

MBTI & 혈액형: 과학인가 미신인가 — 데이터로 검증하는 성격 유형론

KNU 12기 Phase 7 Numpy 미니프로젝트 — 발표 자료 통합본 총 발표 시간: 약 27분 (슬라이드 30장, 시각화 27개)

서론: 왜 이 주제인가?

연구 배경

"너 MBTI 뭐야?" — 한국 사회에서 성격을 분류하는 방식은 시대에 따라 변해왔습니다. 2000년대 초반 한국인의 67%(한국 갤럽, 2004)가 혈액형과 성격 사이에 관련이 있다고 믿었지만, 2023년에는 57%로 10%p 감소했습니다. 그 자리를 MBTI가 대체하며 채용 면접, 연애 궁합, 자기소개의 핵심 키워드가 되었습니다.

혈액형 4유형에서 MBTI 16유형으로 — 성격 분류는 더 정교해졌지만, 과학적 근거는 충분한가?

연구 목적 — "믿음"이 아닌 "데이터"로 검증

1. **Kaggle 43,744명** 대규모 성격 데이터셋을 활용한 통계적 검증
2. **한국 고유 데이터**(MBTI 분포, 혈액형 분포, 성격론 믿음 추이)를 통한 문화적 맥락 분석
3. **자체 설문 36문항**(94명)을 통한 MBTI 측정 및 기존 데이터와의 교차 검증
4. **혈액형 성격론과 MBTI를 동일 설문 응답자에 대해 교차 비교**
5. 모든 분석에서 **효과크기(effect size)**를 함께 보고하여 "통계적 유의성"과 "실질적 의미"를 구분

기술 스택

항목	내용
핵심 라이브러리	NumPy (모든 통계 연산 직접 구현)
시각화	Matplotlib, Seaborn
통계	NumPy 기반 직접 구현 (카이제곱, t-검정, ANOVA, 다중회귀, 로지스틱 회귀 등) + scipy.stats (비모수 검정)
코드 규모	stats_utils.py ~1,280줄, 총 102개 시각화, ~37개 가설 검정

데이터 개요

데이터	규모	용도
Kaggle 성격 데이터	43,744명	MBTI × 인구통계/관심사 검증
한국 MBTI 분포	104,484명	한국 고유 분포 분석
혈액형 관련 데이터	전국민 + 127개국	혈액형 성격론 검증
자체 심 설문	94명 (유효 81명)	교차검증 + 문항 최적화

발표 구성

순서	팀	주제	시간	슬라이드
1	A+C	혈액형에서 MBTI로: 성격 유형론 데이터 검증	~7분	8장
2	B	MBTI 차원 점수와 관심사/라이프스타일	~7분	9장
3	D	자체 설문 × 기존 데이터 비교분석 & 예측	~5분	6장
4	E	설문 문항 최적화: 질문 축소 vs 채점 방법	~6분	7장
		종합 결론 및 자체 평가	~2분	—

Part 1: 팀 A+C — 혈액형에서 MBTI로: 성격 유형론 데이터 검증

발표 시간: 약 7분 (슬라이드 8장) 발표자: 팀 A+C 담당

슬라이드 1: 분석 개요 (~1분)

혈액형에서 MBTI로 — 성격 유형론, 데이터로 검증하다

핵심 질문: "너 MBTI 뭐야?" — 혈액형 성격론의 자리를 대체한 MBTI, 과학적 근거는 있는가?

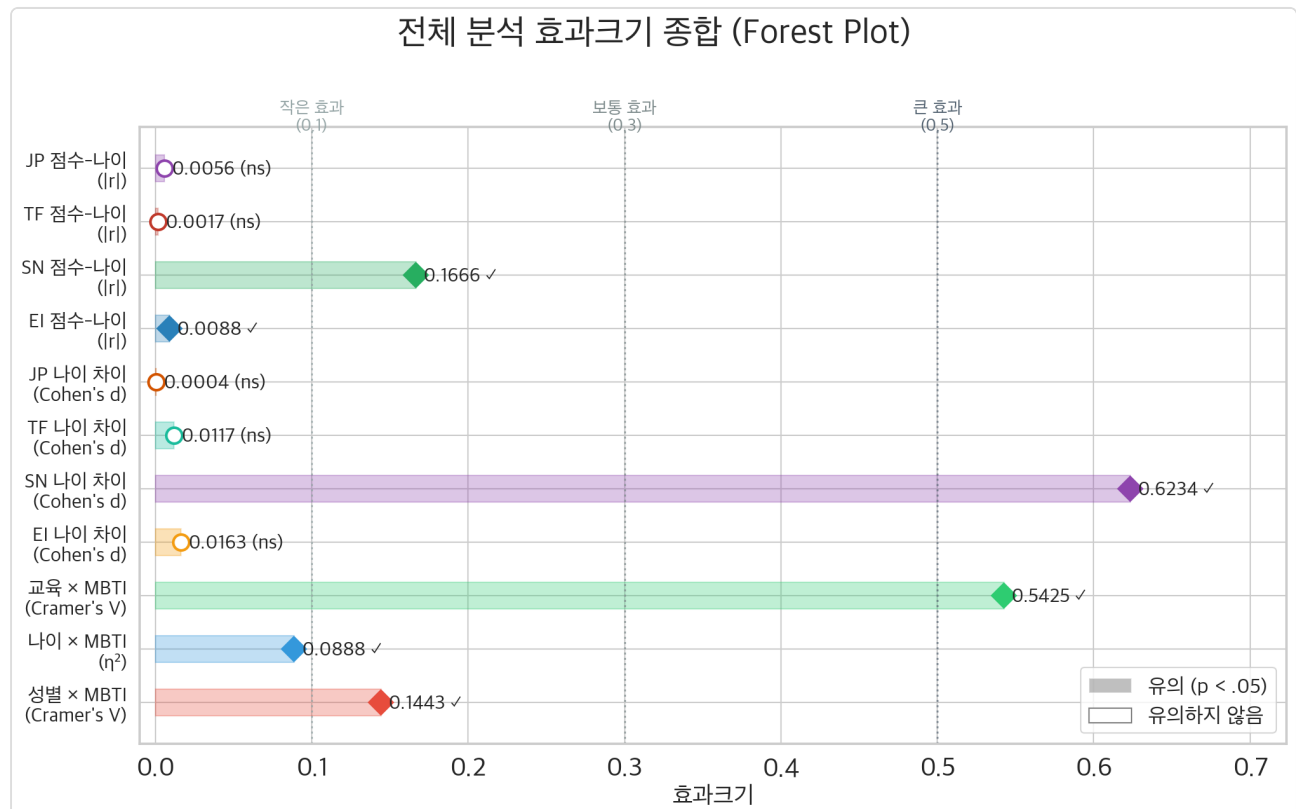
분석 데이터:

데이터	규모	용도
Kaggle 성격 데이터	43,744명	MBTI × 인구통계 통계 검증
한국 MBTI 분포	104,484명	한국 고유 분포 분석
혈액형 관련 데이터	전국민 + 127개국	혈액형 성격론 검증
자체 밈 설문	94명 (유효 81명)	교차검증

분석 범위: Part A (MBTI × 인구통계) + Part C (혈액형 성격론) + 설문 교차검증

슬라이드 2: MBTI × 인구통계 — 대규모 검증 (~1분)

Part A: 43,744명으로 검증한 MBTI와 인구통계의 관계



왜 이 시각화를 사용했는가?

Forest Plot은 **메타분석의 표준 시각화 도구**로, 여러 통계 검정의 효과크기를 하나의 축에 정렬하여 종합 비교할 수 있습니다. 효과크기의 절대값, 유의성, 유형(Cohen's d, Cramer's V, η^2 등)을 한눈에 비교할 수 있어 "전체적으로 효과크기가 얼마나 작은가"를 가장 효과적으로 전달합니다.

사용된 변수와 데이터

- **데이터**: Kaggle 43,744명의 MBTI 유형, 성별, 나이, 교육수준
- **효과크기 약 11개**: H1~H4에서 도출된 전체 검정 결과
- Cramer's V: 성별×MBTI(0.14), 교육×MBTI(0.54)
- η^2 : 나이×MBTI(0.089)
- Cohen's d: 차원별 성별 차이, SN×나이 관계

해석 및 결론

핵심 결과:

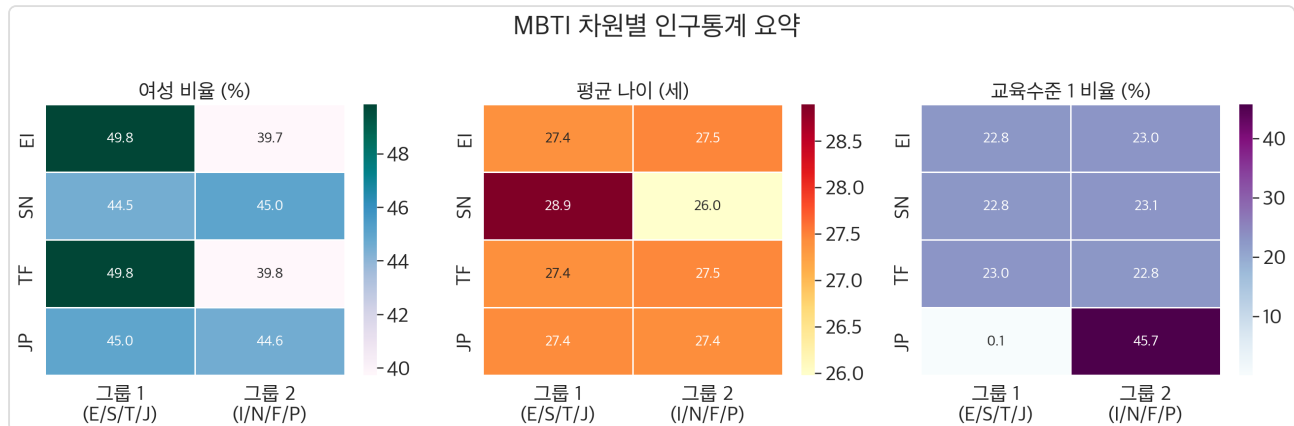
분석	p-value	효과크기	판정
성별 × MBTI	$p < .001$	$V = 0.14$ (약한)	통계적 유의 ≠ 실질적 의미
나이 × MBTI	$p < .001$	$\eta^2 = 0.089$ (보통)	SN차원만 실질적
교육 × MBTI	$p < .001$	$V = 0.54$ (큰)	유일한 큰 효과

통계적 관점: "작은 효과" 기준선($d=0.2$, $V=0.1$, $\eta^2=0.01$)을 기준으로 판단하면, 11개 검정 중 실질적 효과는 3개뿐입니다. 43,744명이라는 대표본에서는 아주 작은 차이도 $p < .001$ 로 나오지만, 효과크기를 보면 대부분 "약한 효과"에 해당합니다.

쉬운 설명: 이 그래프는 "어떤 검정에서 차이가 크고 어떤 검정에서 작을지"를 한 눈에 비교하는 **종합 성적표**입니다. 대부분의 막대가 "작은 효과" 기준선 왼쪽에 있어, 성별이나 나이로 MBTI를 예측하는 것은 거의 불가능하다는 것을 보여줍니다.

슬라이드 3: MBTI 차원 점수 상세 분석 (~45초)

차원별 인구통계 관계 — 실질적 효과는 극소수



왜 이 시각화를 사용했는가?

3패널 히트맵을 사용하여 4개 MBTI 차원 × 3개 인구통계 변수의 관계를 **한 페이지에 종합적으로 조망**합니다. 각 셀의 색상 강도로 어느 차원-인구통계 조합에서 차이가 가장 큰지 직관적으로 파악할 수 있으며, 후속 분석의 방향을 결정하는 **시각적 프리뷰** 역할을 합니다.

사용된 변수와 데이터

- **행:** 4개 MBTI 차원의 양극 (E/I, S/N, T/F, J/P)
- **열:** 여성 비율, 평균 나이, 교육수준 1 비율
- **데이터:** Kaggle 43,744명

해석 및 결론

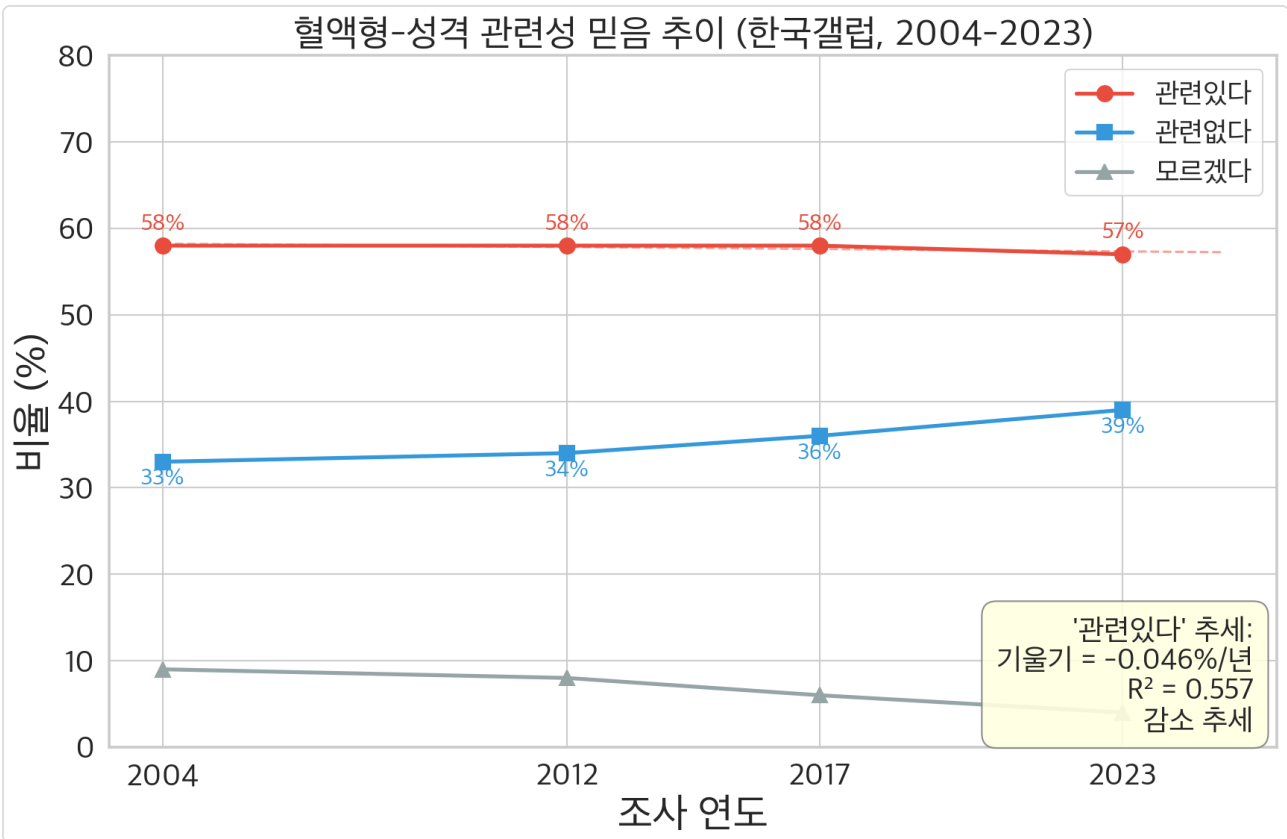
차원	성별 효과	나이 효과	핵심 발견
EI (내향-외향)	$d = 0.009$ (무시)	$r = 0.007$ (무시)	거의 무관
SN (감각-직관)	$d = 0.048$ (무시)	$r = 0.167$ (약한)	나리와 약한 상관
TF (사고-감정)	$d = 0.064$ (무시)	$r = 0.041$ (무시)	거의 무관
JP (판단-인식)	$d = 0.021$ (무시)	$r = 0.029$ (무시)	거의 무관

통계적 관점: SN×나이 셀의 높은 색상 강도가 fig_a11의 $\eta^2=0.089$ 와 일관되게 나타나므로 **수렴적 타당도(convergent validity)** 확인. S형 평균 28.9세 vs N형 평균 26.0세로, 나이가 들수록 감각(S) 선호 경향이 약하게 존재합니다.

쉬운 설명: "어디에 차이가 큰가?"를 **색깔 지도**로 보여줍니다. 색이 짙은 곳이 차이가 큰 곳인데, S-N 차원×나이 부분만 눈에 띄게 짙고, 나머지는 전반적으로 옅습니다. 즉, 대부분의 MBTI 차원은 성별이나 나이와 큰 관련이 없습니다.

슬라이드 4: 혈액형 성격론 — 믿음의 추이 (~1분)

Part C: 혈액형 성격론, 데이터로 보면?



왜 이 시각화를 사용했는가?

혈액형 성격론의 **사회적 수용 변화를 시계열로 추적**하기 위해 선 그래프를 사용했습니다. 3개 응답 범주("관련있다", "관련없다", "모르겠다")의 추세를 동시에 보여주어 전체 인식 변화의 구조를 파악할 수 있습니다.

사용된 변수와 데이터

- **X축**: 연도 (2004, 2012, 2017, 2023) — 4개 시점
- **Y축**: 3개 응답 범주의 비율 (%)
- **데이터**: 한국 대중의 혈액형-성격 관련성 인식 조사

해석 및 결론

응답	추세 방향	R ²	해석
"관련있다"	감소	~0.87	67%(2004) → 57%(2023)
"관련없다"	증가	0.91	과학적 회의론 확산
"모르겠다"	감소	0.95	의견 미정에서 판단 쪽으로 이동

통계적 관점: $R^2=0.91$, $R^2=0.95$ 는 높은 설명력이지만, **4개 시점만으로 산출**(자유도=2)되었으므로 우연히 높은 R^2 가 나올 확률이 있어 해석에 주의가 필요합니다. 다만, 3개 응답 범주 모두에서 **일관된 방향의 추세**가 나타나므로 전체적인 경향 자체는 신뢰할 수 있습니다.

쉬운 설명: 2004년 한국인 67%가 "혈액형이 성격과 관련 있다"고 믿었는데, 2023년에는 57%로 줄었습니다. "관련 없다"는 응답은 꾸준히 증가하고 있어, **혈액형 성격론에 대한 회의론이 확산**되고 있음을 보여줍니다.

슬라이드 5: 혈액형 성격론 — 과학적 증거 (~1분)

혈액형은 유전적 결정 — 성격과 무관



왜 이 시각화를 사용했는가?

Part C 전체의 6가지 분석 결과를 한 페이지 인포그래픽으로 요약하여 비전문가 청중에게도 쉽게 전달하기 위함입니다. 각 패널이 독립된 검증 결과를 포함하여 "다중 증거(converging evidence)" 구조를 시각적으로 보여줍니다.

사용된 변수와 데이터

패널	분석 대상	핵심 수치
MBTI 분포	한국 104,484명	I형 우세, $w=0.274$
믿음 추이	2004~2023 조사	67% → 57%, $R^2=0.91$
선호 편향	혈액형 선호도 조사	O형 과대 선호, $w=0.573$
헌혈 추이	10년간 헌혈 데이터	비율 불변, $r\approx 1.0$
세계 비교	127개국 혈액형 분포	한국 AB형 $z=+2.35$
종합 결론	전체 검증 결과	통계적 근거 부족

해석 및 결론

5중 증거로 확인된 결론:

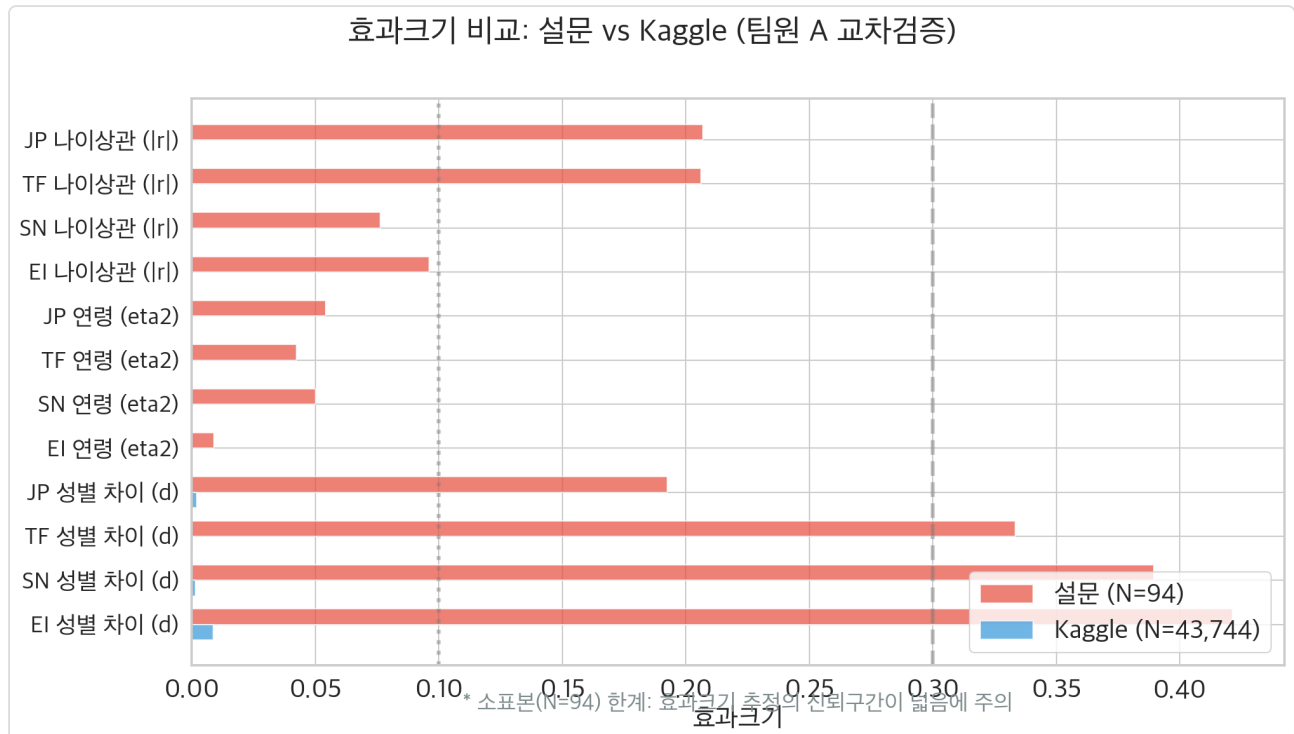
- 헌혈 비율 불변 ($r\approx 1.0$): 4유형 비율이 10년간 변하지 않음 → 혈액형은 유전적으로 결정
- O형 과대 선호 ($w=0.573$): 실제 분포(28%)와 선호도(49%)의 큰 괴리 → 문화적 편향
- 한국 AB형 세계 비교 ($z=+2.35$): 동아시아 유전적 특성
- 혈액형 × MBTI 무관: 모든 차원에서 비율의 ($\max \eta^2=0.061$)
- 믿음 감소 추세: 67%→57%, 과학적 회의론 확산 중

통계적 관점: 5개의 독립적인 데이터 원천에서 일관된 결론이 나타나는 것은 **수렴적 타당도(convergent validity)**의 강력한 증거입니다.

쉬운 설명: 이 인포그래픽은 "혈액형과 성격은 정말 관련 없는가?"에 대한 5가지 서로 다른 방법의 답을 한 페이지에 모은 것입니다. 5가지 방법 모두 "관련 없다"는 같은 결론을 내립니다.

슬라이드 6: 설문 교차검증 — 소표본의 함정 (~45초)

94명 설문으로 대규모 데이터 결과를 검증하면?



왜 이 시각화를 사용했는가?

동일한 검정을 두 데이터셋(Kaggle 43,744명 vs 설문 94명)에서 수행한 결과를 Forest Plot으로 **직접 나란히 비교**합니다. **소표본 효과크기 과대 추정** 현상을 시각적으로 보여주는 것이 핵심 목적입니다.

사용된 변수와 데이터

- **Kaggle 데이터:** N=43,744, 성별×MBTI, 나이×MBTI 등 동일 검정
- **설문 데이터:** N=94, 동일 검정
- **비교 지표:** Cohen's d, η^2 등 효과크기

해석 및 결론

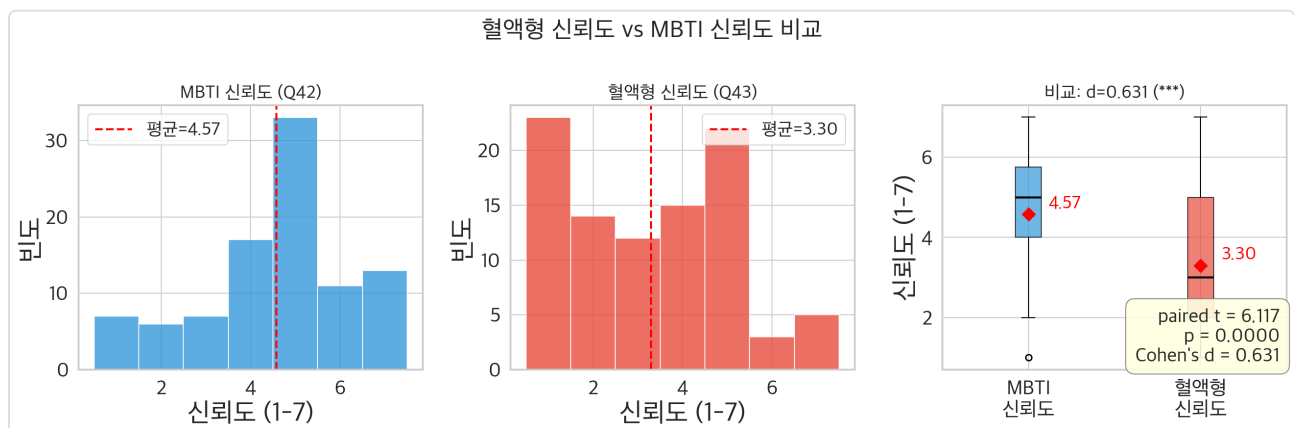
분석	Kaggle (43,744명)	설문 (94명)	해석
성별 × EI	d = 0.009	d = 0.77	85배 과대 추정!
나이 × SN	$\eta^2 = 0.089$	$\eta^2 = 0.099$	유사하나 해석 주의

통계적 관점: 이상적 재현에서는 설문 효과크기가 Kaggle의 95% 신뢰구간 안에 들어야 하지만, 소표본에서는 체계적으로 과대 추정됩니다. 다만 **방향성(양/음) 일치율**은 높아 "약한 재현"으로 볼 수 있으며, 이는 재현성 위기(replication crisis) 맥락에서 의미 있는 결과입니다.

쉬운 설명: "4만 명 결과 vs 94명 결과"를 나란히 비교한 그래프입니다. 94명의 효과크기가 4만 명보다 훨씬 크지만, 방향(+인지 -인지)은 대체로 같습니다. 94명으로도 "대략적인 경향"은 재현되었지만, **"정확한 크기"는 믿기 어렵다**는 것을 보여줍니다.
교훈: **표본 크기가 결론을 좌우합니다.**

슬라이드 7: 혈액형→MBTI 전환 — 동일 응답자 비교 (~45초)

같은 사람이 혈액형과 MBTI를 어떻게 보는가?



왜 이 시각화를 사용했는가?

동일한 94명이 혈액형과 MBTI에 대해 부여한 신뢰도를 **대응표본(paired) 비교**하기 위함입니다. 2패널 히스토그램으로 두 분포의 차이를 직관적으로 보여주고, 대응표본 t-검정으로 통계적 유의성을 확인합니다. 같은 사람이 두 질문에 답했기 때문에 개인 간 변동을 통제할 수 있는 정밀한 비교가 가능합니다.

사용된 변수와 데이터

- **Q42:** MBTI 신뢰도 (1-7점 리커트)
- **Q43:** 혈액형 신뢰도 (1-7점 리커트)
- **N = 94:** 동일 응답자의 대응표본

해석 및 결론

지표	MBTI	혈액형	차이
평균 신뢰도 (7점 만점)	4.57	3.30	$\Delta = 1.27$
Cohen's d	—	—	0.631 (보통~큰)
대응 t-검정	—	—	$p < .001$

$$\text{혈액형 신뢰} = 0.35 \times \text{MBTI 신뢰} + 1.69, \quad R^2 = 0.10$$

통계적 관점: 대응표본 t-검정은 개인 간 변동을 통제하므로 독립표본 t-검정보다 검정력이 높습니다. $d=0.631$ 은 Cohen 기준 "보통~큰 효과"(0.5~0.8)에 해당하며, Part A+C 전체에서 가장 신뢰할 수 있는 효과크기 중 하나입니다.

쉬운 설명: 같은 94명에게 "MBTI가 성격을 잘 설명하나요?"와 "혈액형이 성격을 잘 설명하나요?"를 각각 7점 만점으로 물어봤습니다. 결과: MBTI 4.57점 > 혈액형 3.30점으로 MBTI를 더 신뢰합니다. 하지만 데이터상 **두 체계 모두 실질적 설명력은 미미**합니다.

슬라이드 8: Part A+C 종합 결론 (~45초)

혈액형도 MBTI도 — 성격 설명력은 매우 제한적



왜 이 시각화를 사용했는가?

Part A+C 전체 결과를 비전문가 청중을 위해 **한 슬라이드로 조망**할 수 있도록 설계된 6패널 인포그래픽입니다.

해석 및 결론

체계	대규모 데이터	설문 교차검증	결론
MBTI	인구통계와 거의 독립 (효과크기 작음)	소표본 효과크기 과대 추정	설명력 제한적
혈액형	성격론 근거 부족 (믿음 감소 중)	혈액형 × MBTI 모두 비유의	설명력 없음

팀 A+C 핵심 메시지

- 혈액형 성격론은 과학적 근거가 없다 — 5가지 독립 데이터 원천 모두 동일 결론
- MBTI와 인구통계의 관계는 실질적으로 미미하다 — 11개 검정 중 실질적 효과 3개뿐
- 소표본(94명)은 효과크기를 과대 추정한다 — $d=0.77$ vs $d=0.009$ (85배 과대 추정)

Part 2: 팀 B — MBTI 차원 점수와 관심사/라이프스타일 고급 분석

발표 시간: 약 7분 (슬라이드 9장) 발표자: 팀원 B 담당

슬라이드 9: 분석 개요 (~45초)

MBTI 차원 점수는 관심사를 예측할 수 있는가?

핵심 질문: MBTI 4차원 연속 점수(내향성, 감각, 사고, 판단)는 관심사(Arts, Sports, Technology 등)에 따라 다른가?

분석 설계:

항목	내용
데이터	Kaggle 43,744명 (연속형 차원 점수 + 관심사 5범주)
가설	H1~H10 (10개 가설)
검정	12종 통계 검정 (모수 + 비모수 이중 검증)
설문 교차검증	임 설문 94명으로 핵심 발견 재검증

10개 가설 — "MBTI가 관심사를 설명하는가?"를 다각도로 검증

#	가설	핵심 질문	검정 방법	단계
H1	차원 간 독립성	MBTI 4차원은 서로 독립적인가?	Pearson χ^2 , 산점도 행렬	기본
H2	관심사별 차원 차이	관심사(Arts, Sports 등)에 따라 MBTI 점수가 다른가?	One-way ANOVA	기본
H3	차원 쌍 회귀	한 차원 점수로 다른 차원을 예측할 수 있는가?	단순 선형 회귀	기본
H4	그룹 프로필 분리	관심사별 4차원 프로필이 구별되는가?	유클리드 거리, 병렬좌표	기본
H5	유형 × 관심사 연관	16개 MBTI 유형과 관심사는 연관되는가?	카이제곱, Cramer's V	기본
H6	성별 조절효과	성별에 따라 MBTI-관심사 관계가 달라지는가?	하위그룹 ANOVA	기본
H7	점수 명확도	선호가 뚜렷할수록 관심사 차이가 커지는가?	ANOVA (Iscore-5.0)	고급
H8	Unknown 그룹 검증	관심사 미입력자(35%)는 특수한 집단인가?	t-검정, Mann-Whitney U	고급
H9	연령 조절효과	연령대(Young/Middle/Older)에 따라 결과가 달라지는가?	하위그룹 ANOVA	고급
H10	다변수 예측	나이·성별·교육·3차원으로 MBTI를 설명할 수 있는가?	다중 선형 회귀 (OLS)	고급

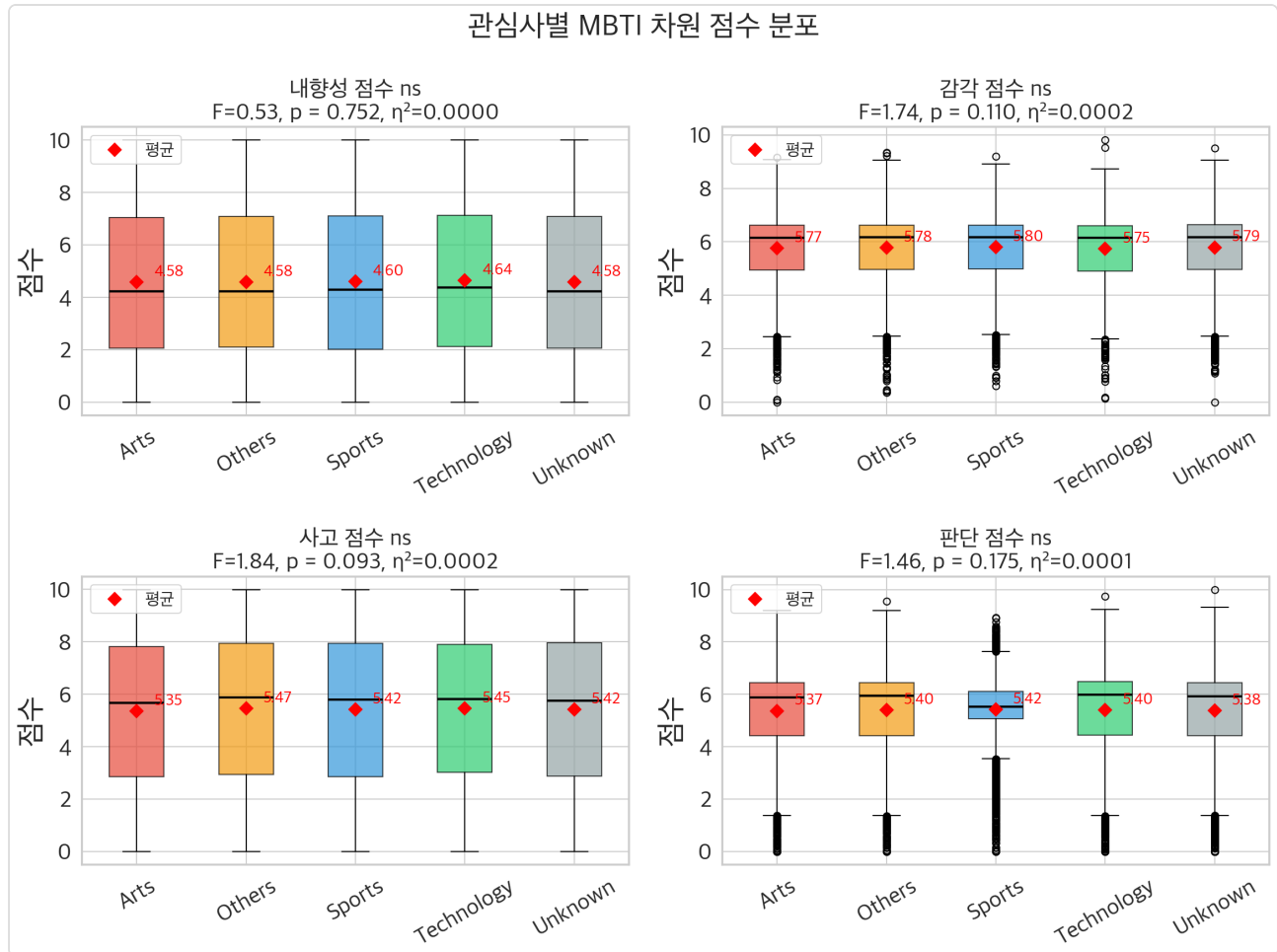
설계 핵심: H1~H6(기본)은 주로 연속형·범주형 검정으로 직접 관계를 확인하고, H7~H10(고급)은 변수 변환(명확도), 결측 메커니즘 검증, 조절효과, 다변수 모형으로 결론의 **강건성(robustness)**을 확인합니다.

분석 전략: 연속형(ANOVA·회귀) + 범주형(카이제곱) + 구조(PCA) + 분류(중심점·로지스틱) + 가정검증(비모수) + 조절효과(성별·연령)의 **삼각검증(Triangulation)** 설계로, 어떤 방법을 쓰든 동일한 결론이 나오는지 확인합니다.

핵심 주의사항: N=43,744의 대표본에서는 아무리 작은 차이도 $p < 0.05$ 에 도달할 수 있습니다. 따라서 본 분석은 p-value가 아닌 **효과크기(η^2 , d , V , R^2)**를 기준으로 판단합니다.

슬라이드 10: 데이터 탐색 — "분포부터 보면 답이 보인다" (~50초)

관심사별 MBTI 점수 분포는 완전히 겹친다



왜 이 시각화를 사용했는가?

분석의 출발점으로서, ANOVA 검정 전에 **시각적 직관**을 확보하는 것이 중요합니다. Box Plot은 중앙값, 사분위수, 이상치를 동시에 비교하여 "그룹 간 차이가 있는가?"를 한눈에 판단합니다. 색상으로 구분된 5개 관심사 그룹의 상자가 거의 동일하다면, 정밀한 통계 검정 없이도 "차이 없음"의 강력한 시각적 증거가 됩니다.

사용된 변수와 데이터

- **X축**: 관심사 5범주 (Arts, Sports, Technology, Others, Unknown)
- **Y축**: 4개 MBTI 차원 점수 (0~10)
- **데이터**: Kaggle 43,744명, 2x2 서브플롯

해석 및 결론

차원	F통계량	p-value	η^2	판정
내향성	0.53	.752	0.0000	×
감각	1.74	.110	0.0002	×
사고	1.84	.093	0.0002	×
판단	1.46	.175	0.0001	×

- 모든 차원에서 5개 관심사 그룹의 Box Plot이 **거의 완전히 겹칩니다**.

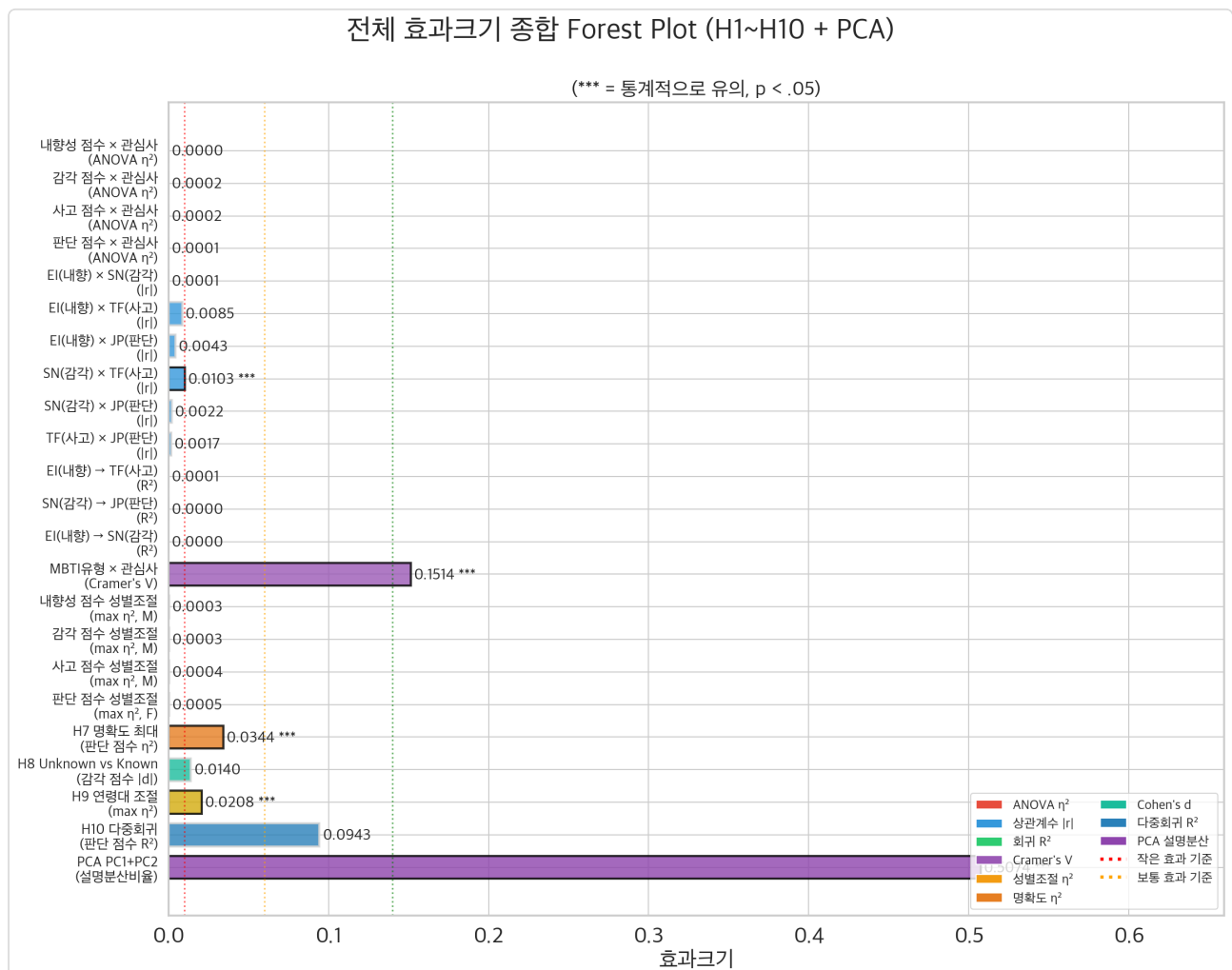
- 중앙값, 상자 크기, 수염 범위가 그룹 간 사실상 동일합니다.
- ANOVA 4개 차원 모두 $\eta^2 < 0.001$ — "작은 효과" 기준(0.01)의 1/50 이하입니다.

통계적 관점: N=28,348(Unknown 제외)은 $\eta^2=0.001$ 도 탐지할 수 있는 검정력(power > 0.99)을 가집니다. 비유의 결과는 검정력 부족이 아니라 **실제로 차이가 없기 때문**입니다.

쉬운 설명: 5개 관심사 그룹의 Box Plot이 거의 동일합니다. **약 2만 8천 명**이면 아주 작은 차이도 발견할 수 있는 충분한 수입니다. 그런데도 차이를 발견하지 못했다는 것은, 정말로 차이가 없다는 강력한 증거입니다.

슬라이드 11: 10개 가설 검정 결과 — 모두 동일 결론 (~1분)

어떤 방법으로 검정해도 결론은 하나: "관심사와 무관"



왜 이 시각화를 사용했는가?

Forest Plot은 **메타분석의 표준 시각화**로, 약 25개의 검정 결과를 하나의 축에 정렬하여 종합 비교합니다. 이 그래프는 **팀 B 전체 분석에서 가장 중요한 그래프**입니다. 10개 가설 × 12종 검정의 효과크기가 거의 모두 0 근처에 모여 있다는 시각적 패턴 자체가 곧 결론입니다.

사용된 변수와 데이터

- **데이터:** Kaggle 43,744명, MBTI 4차원 점수 + 관심사 5범주
- **효과크기 약 25개:** H1~H10에서 도출된 모든 검정 결과
- Pearson r (H1): 차원 간 상관 → max $|r| = 0.010$
- η^2 (H2): 관심사별 ANOVA → max $\eta^2 = 0.0002$

- R^2 (H3, H10): 회귀분석 $\rightarrow \max R^2 = 0.094$
- Cramer's V (H5): 카이제곱 $\rightarrow V = 0.151$
- Cohen's d (H8): 알려진/모름 비교 $\rightarrow \max |d| = 0.014$

해석 및 결론

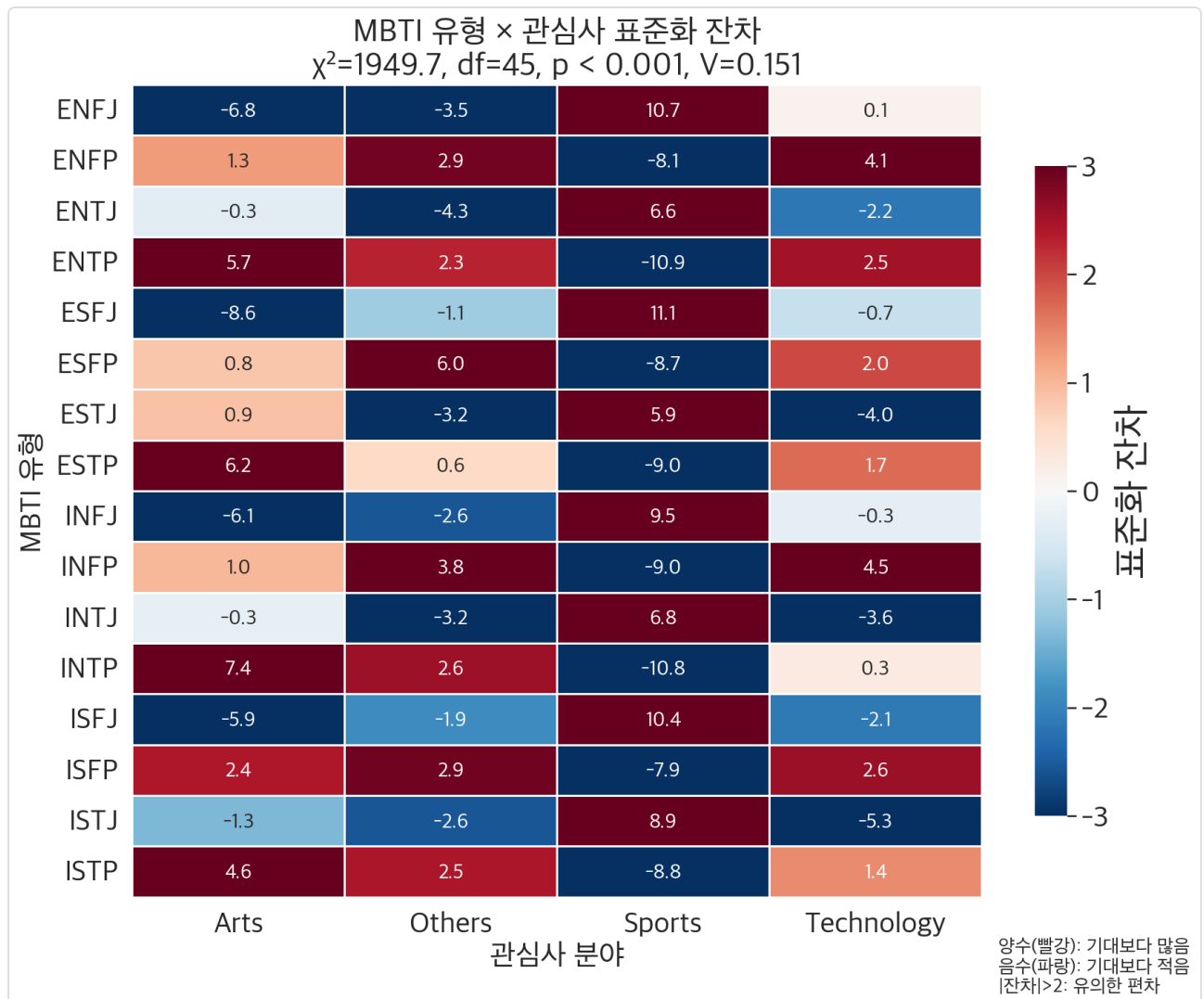
#	가설	검정	효과크기	판정
H1	차원 간 독립성	Pearson r	$\max r = 0.010$	✓ 독립 (이론 지지)
H2	관심사별 차원 차이	ANOVA	$\max \eta^2 = 0.0002$	✗ 무관
H3	차원 쌍 회귀	단순 회귀	$\max R^2 = 0.0001$	✗ 관계 없음
H4	그룹 프로파일 분리	유클리드 거리	$\max d = 0.12$	✗ 분리 불가
H5	MBTI유형 × 관심사	카이제곱	$V = 0.151$	⚠ 약한 연관
H6	성별 조절효과	하위그룹 ANOVA	$\max \Delta \eta^2 = 0.0002$	✗ 조절 없음
H7	점수 명확도	ANOVA (명확도)	$\max \eta^2 = 0.034$	✗ 미미
H8	Unknown 그룹	t-검정 + MW-U	$\max d = 0.014$	✓ 차이 없음
H9	연령 조절효과	하위그룹 ANOVA	$\max \eta^2 = 0.021$	✗ 조절 없음
H10	다변수 예측	다중 회귀 (6변수)	$\max R^2 = 0.094$	✗ 설명력 부족

통계적 관점: 모수(ANOVA) + 비모수(Kruskal-Wallis) 이중 검증으로 결과의 강건성을 확인했습니다. 다중회귀에 6개 변수를 넣어도 $\max R^2 = 9.4\%$ 로, 관심사 변동의 90.6%는 MBTI로 설명할 수 없습니다.

쉬운 설명: 약 25개의 통계 검정 결과가 한 줄에 하나씩 표시됩니다. 거의 모든 점이 0 근처에 몰려 있습니다. 어떤 방법을 쓰든, 어떤 변수를 분석하든 결론은 같습니다: **MBTI로 관심사를 구분할 수 없습니다.**

슬라이드 12: 가설 심화 — 유일한 "부분 지지" + 비모수 검증 (~50초)

H5: 카이제곱 결과 해석과 이중 검증의 중요성



왜 이 시각화를 사용했는가?

10개 가설 중 유일하게 "부분 지지"를 받은 H5(MBTI유형 × 관심사 카이제곱 검정)의 **실체를 들여다봅니다**. 16×4 Heatmap은 어떤 MBTI 유형-관심사 조합이 기대빈도보다 많은지/적은지를 셀 단위로 보여줍니다. "유의하다"는 말의 이면에 실질적 의미가 있는지 확인하는 것이 이 슬라이드의 핵심입니다.

사용된 변수와 데이터

- **행**: MBTI 16개 유형 (ISTJ, ISFJ, ..., ENTP, ENTJ)
- **열**: 관심사 4범주 (Arts, Sports, Technology, Others) — Unknown 제외
- **셀 값**: 표준화 잔차 (기대빈도 대비 실제빈도의 차이)
- **데이터**: Kaggle 28,348명 (Unknown 제외)

해석 및 결론

카이제곱 검정 결과: - $\chi^2 = 1949.7$, $df = 45$, $p < .001$ → 통계적으로 유의 - 그러나 **Cramer's V = 0.1514** → "**약한 연관**"에 불과

비모수 이중 검증: 정규성 검증(Shapiro-Wilk) 결과 4차원 모두 비정규($p < .001$)로 판정되었으나, ANOVA와 Kruskal-Wallis의 결론이 **3/4 차원에서 완전 일치**합니다. 분석 방법을 바꿔도 결론이 변하지 않습니다.

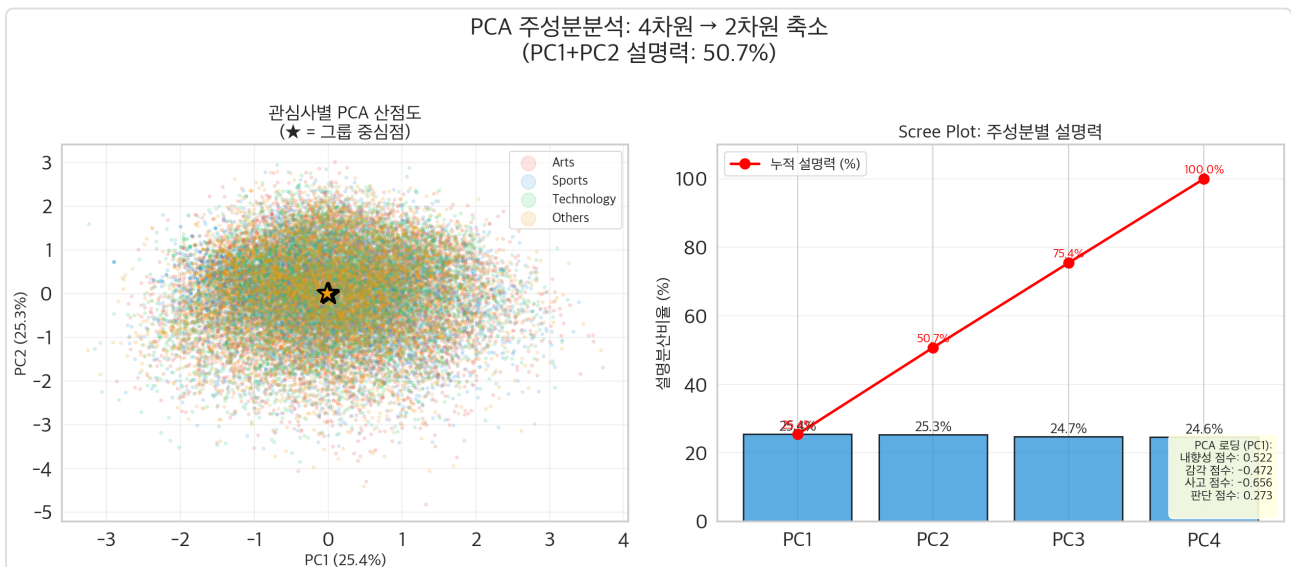
검증 방법	결론
ANOVA (모수)	관심사별 차이 없음 ($\eta^2 < 0.001$)
Kruskal-Wallis (비모수)	관심사별 차이 없음 (일관)
카이제곱 (범주형)	유의하나 $V=0.15 \rightarrow$ 약한 연관

통계적 관점: $\chi^2=1949.70$ 이 크게 나온 이유는 대표본 효과입니다. 카이제곱 통계량은 N에 비례하므로, 같은 비율 차이라도 N이 10배가 되면 χ^2 도 10배입니다. **Cramer's V로 판단**해야 하며, $V=0.151$ 은 "MBTI 유형을 안다고 해도 관심사를 맞출 확률이 우연보다 약간 높아지는 정도"입니다.

쉬운 설명: "관련이 있다($p < .001$)"고 나왔지만, 그 관련의 강도가 매우 약합니다($V=0.15$). 비유하면, "서울에 사는 사람이 삼겹살을 좋아할 확률이 부산 사람보다 1% 높다" 수준입니다. 또한 **정규분포 방법**이든 **비정규분포 방법**이든 같은 결론이 나왔으므로, 분석 방법의 문제가 아닙니다.

슬라이드 13: PCA 시각화 — 관심사 그룹 분리 불가능 (~45초)

4차원 → 2D 축소해도 그룹 분리 안됨



왜 이 시각화를 사용했는가?

PCA(주성분분석)는 4차원 MBTI 점수를 2차원으로 축소하여 **전체 데이터의 구조를 시각화**합니다. 만약 관심사 그룹이 MBTI 점수 공간에서 의미 있게 분리된다면, 산점도에서 색상별 클러스터가 보일 것입니다. Scree Plot은 각 주성분의 분산 설명 비율을 보여주어 축소의 적절성을 평가합니다.

사용된 변수와 데이터

- **입력 변수:** 4개 MBTI 차원 점수 (EI, SN, TF, JP) — Z-score 표준화 후 PCA 적용
- **그룹 변수:** 관심사 (4개 범주)
- **데이터:** Kaggle 43,744명
- **구현:** NumPy `np.linalg.eigh` 로 직접 PCA 구현 (scipy 미사용)

해석 및 결론

PCA 결과:

성분	고유값	설명 분산	누적
PC1	1.018	25.4%	25.4%
PC2	1.012	25.3%	50.7%
PC3	0.988	24.7%	75.4%
PC4	0.982	24.6%	100.0%

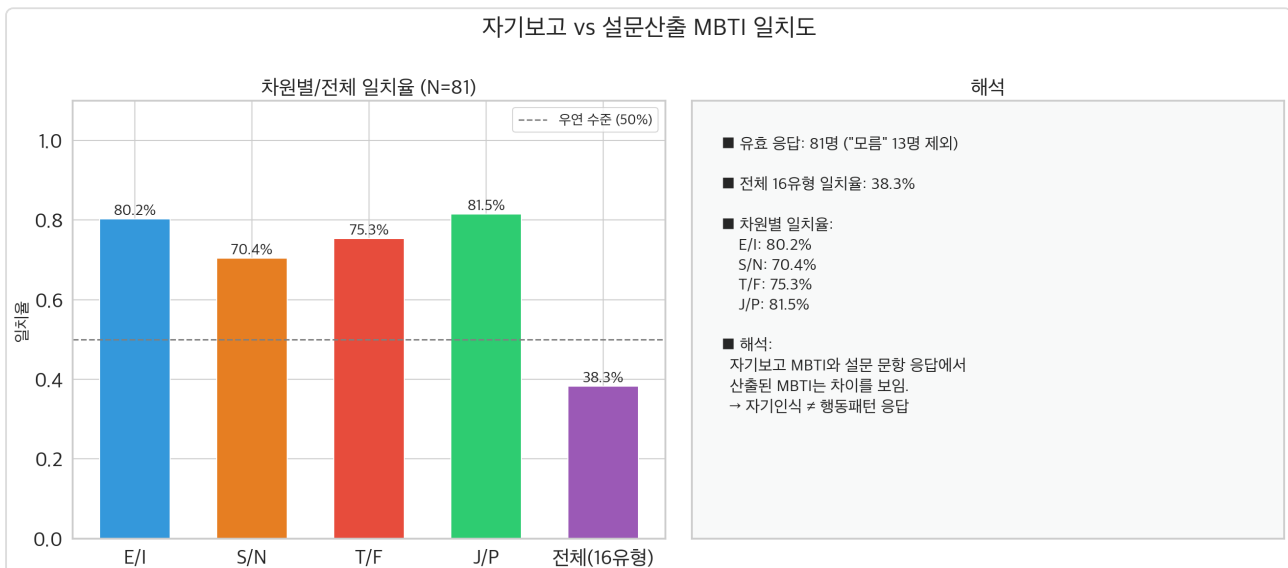
PCA: X_n 4 eigen Z_n 2, 분산 설명: 50.7%

통계적 관점: 모든 고유값이 약 1.0으로, 4개 MBTI 차원이 **거의 완벽하게 독립적**임을 확인합니다. Scree Plot이 "팔꿈치 (elbow)" 없이 완전히 평탄하여 잠재 구조(latent structure)가 존재하지 않습니다. 4개 관심사 그룹의 중심점(★)이 모두 동일한 중앙 지점으로 수렴합니다.

쉬운 설명: 4개의 MBTI 점수를 2개의 숫자로 압축한 뒤 평면에 점을 찍고, 관심사별로 색을 칠한 그래프입니다. 만약 MBTI가 관심사를 예측한다면, 같은 색 점끼리 모여야 합니다. 하지만 **4가지 색이 완전히 뒤섞여 있고**, 각 그룹의 중심(★)도 같은 위치에 있습니다. 가장 좋은 2D 뷰에서도 분리가 안 되므로, 원래 4차원 공간에서도 분리가 불가능합니다.

슬라이드 14: 설문 교차검증 — 자기보고 vs 설문산출 MBTI (~50초)

"내가 아는 나"와 "설문이 측정한 나"는 다르다



ميم 설문(v2) 구조 — 46문항 전체 소개

Kaggle 분석(슬라이드 2~5)의 결론을 **독립적인 소규모 데이터**로 재검증하기 위해, 자체 미 설문(v2)을 설계·배포했습니다. 총 46문항 중 36문항(Q6~Q41)이 MBTI 4차원을 측정하며, 각 차원 9문항 × 7점 리커트 척도로 구성됩니다.

구분	문항	내용	측정 방식
인구통계	Q1~Q5	MBTI 자기보고, 혈액형, 성별, 나이대, 검사 경험	선택형
MBTI 측정	Q6~Q41	4차원 × 9문항 = 36문항, MZ 미·일상 상황 기반	7점 리커트, 역채점 평균 ≥ 4.0 → E/S/T/J
보너스	Q42~Q46	MBTI·혈액형 신뢰도, 태도 변화	7점 척도 + 서술형

설문 설계 핵심: "나는 내향적이다" 같은 직접 질문 대신 "약속 취소됐다는 연락에 은근히 좋다"처럼 **행동 기반 간접 측정**으로 응답 솔직성을 높였습니다.

왜 이 시각화를 사용했는가?

위 46문항 설문의 94명 응답자에 대해, "본인이 생각하는 MBTI(Q1 자기보고)"와 "36문항 응답으로 계산한 MBTI(설문산출)"를 비교합니다. MBTI가 안정적인 성격 특질을 측정한다면, 이 둘은 높은 일치율을 보여야 합니다. 이 비교는 이후 로지스틱 회귀(슬라이드 7)에서 "왜 자기보고 MBTI 예측이 38%밖에 안 되는가?"의 근본 원인을 설명합니다.

사용된 변수와 데이터

- **자기보고 MBTI:** 설문 Q1 "당신의 MBTI 유형은?" (16유형 드롭다운)
- **설문산출 MBTI:** Q6~Q41 36문항 리커트 응답 → 차원별 역채점 평균 ≥ 4.0 기준 분류
- **데이터:** 밌 설문 94명

해석 및 결론

비교 기준	일치율
E/I 차원	80.2%
S/N 차원	70.4%
T/F 차원	75.3%
J/P 차원	81.5%
전체 16유형	38.3%

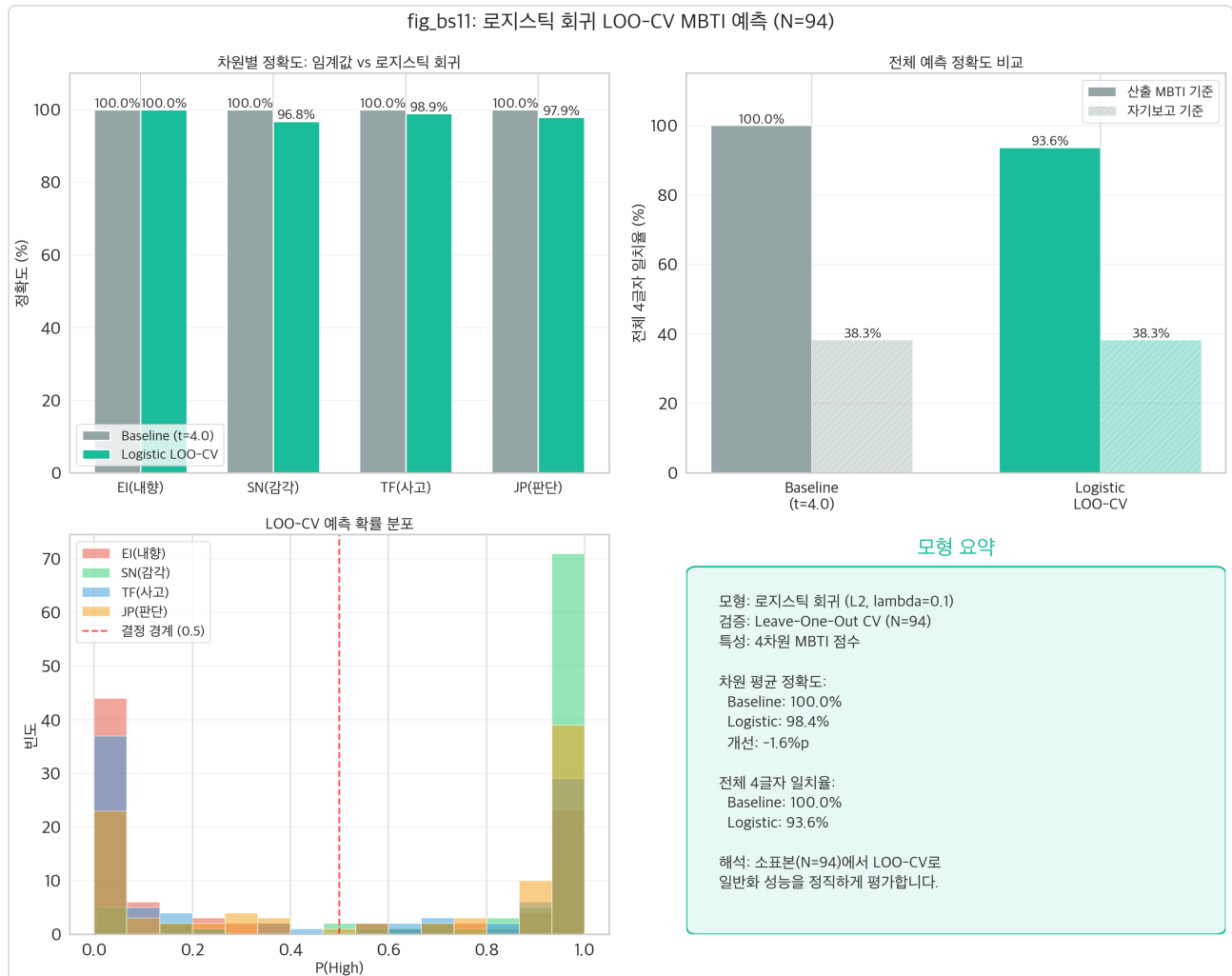
- 차원별 일치율은 70~82%로 우연(50%) 이상이나, **5명 중 1명은 불일치**
- 16유형 전체 일치율은 **38.3%** — Cohen's $\kappa=0.326$ ("약한 일치")
- 수학적 확인: $0.80 \times 0.70 \times 0.75 \times 0.82 \approx 0.34 \rightarrow$ 차원별 일치가 곱해지면서 급감

통계적 관점: MBTI가 안정적인 성격 특질을 측정한다면, 자기보고와 설문산출의 일치율이 90%+ 이어야 합니다. 70~82%라는 차원별 일치율은 **MBTI 검사의 검사-재검사 신뢰도(test-retest reliability) 문제**를 시사합니다. Cohen's $\kappa=0.326$ 은 우연 일치를 보정한 후의 "약한 일치"로, 자기인식과 행동 응답 간 상당한 괴리가 존재합니다.

쉬운 설명: "나는 INFP야"라고 말하는 사람에게 36개 질문을 해서 점수를 계산하면, **절반 이상의 사람이 자기가 말한 유형과 다른 결과**가 나옵니다. 이는 MBTI 결과가 "질문을 어떻게 하느냐"에 따라 바뀔 수 있고, 우리의 자기 인식이 항상 정확하지 않다는 뜻입니다. 이 발견은 다음 슬라이드에서 "왜 머신러닝도 38%밖에 못 맞추는가?"의 핵심 원인이 됩니다.

슬라이드 15: 설문 교차검증 — 로지스틱 회귀 LOO-CV (~50초)

머신러닝으로도 자기보고 MBTI 예측은 38%가 한계



왜 이 시각화를 사용했는가?

자체 밈 설문 데이터(94명)에서 로지스틱 회귀로 MBTI를 예측할 수 있는지 검증합니다. LOO-CV(Leave-One-Out Cross-Validation)를 사용하여 **소표본에서 가장 편향이 적은 검증**을 수행합니다. 기존 임계값 방식(점수 ≥ 4.0)과 머신러닝(로지스틱 회귀)의 성능을 직접 비교합니다.

사용된 변수와 데이터

- **입력 특성 (X):** 4개 MBTI 차원 점수 (EI, SN, TF, JP 집계 점수)
- **타겟 (y):** 차원별 이진 MBTI 유형 (E=1/I=0, S=1/N=0, T=1/F=0, J=1/P=0)
- **데이터:** 밈 설문 94명
- **검증 방법:** LOO-CV — 93명 학습 → 1명 테스트 × 94회 반복 = **총 376회 모형 학습**

모형 요약

- **모형:** 로지스틱 회귀 (L2 정규화, 4차원 표준화 입력, 차원별 독립 이진 분류)
- **검증:** LOO-CV — 93명 학습 → 1명 테스트 × 94회 × 4차원 = **총 376회 학습**

해석 및 결론

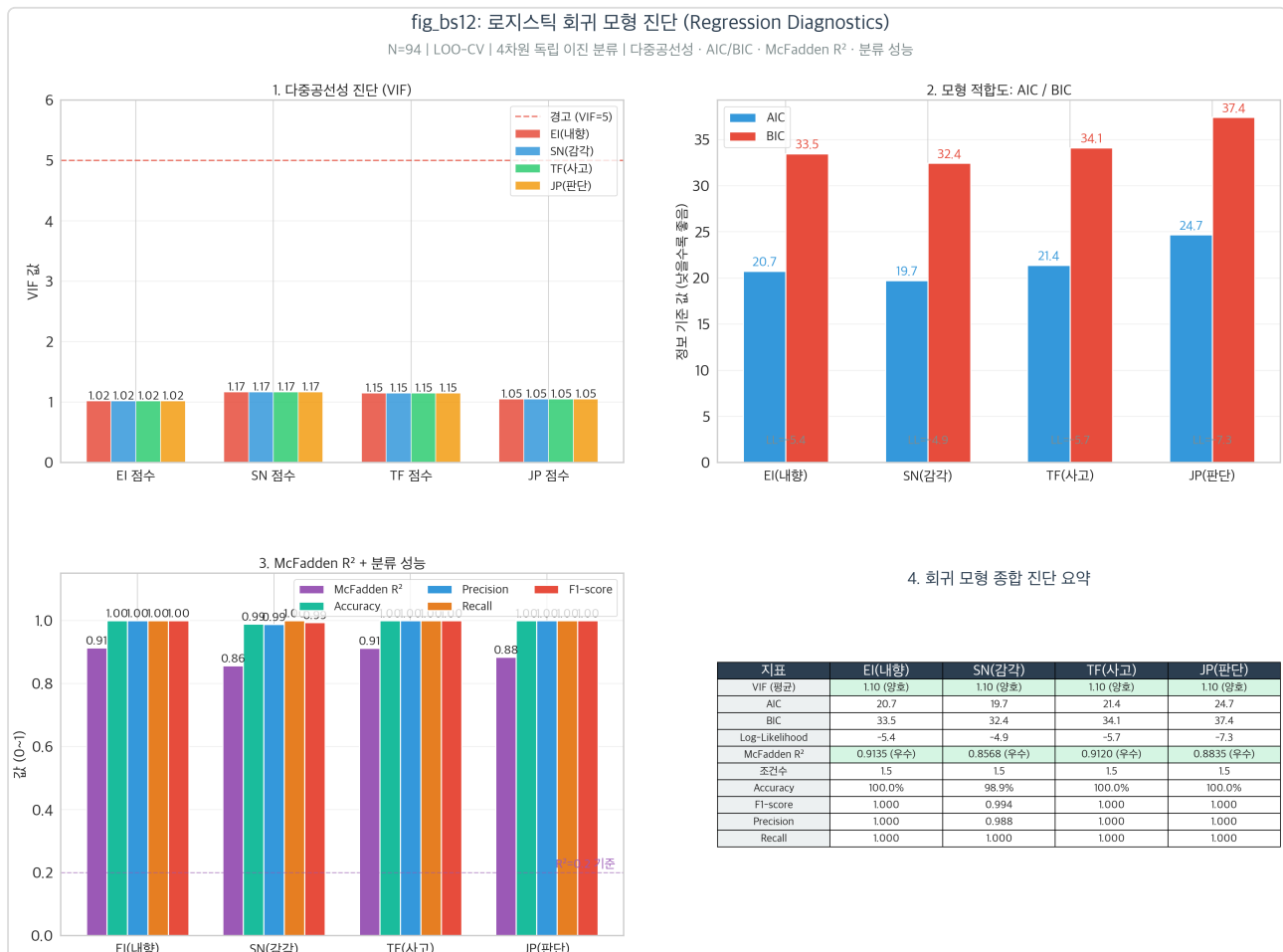
기준	Baseline (t=4.0)	로지스틱 LOO-CV	격차
설문산출 MBTI	100%	~93.6%	-6.4%p (경계선 사례)
자기보고 MBTI	~38.3%	~38.3%	개선 없음

통계적 관점: 설문산출 MBTI는 정의상 임계값으로 100% 정확하므로, LOO-CV에서 6.4%p 하락은 **경계선 부근의 불안정성**을 반영합니다. 자기보고 MBTI 예측에서는 어떤 모델로도 ~38%를 넘지 못하며, 이는 슬라이드 6의 Cohen's $\kappa=0.326$ 과 일관된 결과입니다.

쉬운 설명: 머신러닝(로지스틱 회귀)으로 MBTI를 예측해봤습니다. 단순 규칙(점수 4점 이상이면 E)은 정의상 100% 맞지만, 독립 검증에서는 93.6%입니다. **"내가 생각하는 MBTI"를 예측하는 것은** 단순 규칙이든 머신러닝이든 **38.3%**가 한계입니다. 슬라이드 6에서 본 것처럼 "내가 아는 나"와 "설문으로 측정한 나"가 다르기 때문입니다.

슬라이드 16: 모형 진단 — 로지스틱 회귀 건전성 확인 (~40초)

모형이 "건전한가?" — 4가지 진단 지표



왜 이 시각화를 사용했는가?

슬라이드 7에서 로지스틱 회귀로 MBTI를 예측했는데, **"그 모형 자체가 건전한가?"를 별도로 점검**해야 합니다. 아무리 정확도가 높아도, 입력 변수가 서로 심하게 겹치거나(다중공선성), 모형이 데이터를 잘 설명하지 못하면(낮은 R²) 그 결과를 신뢰하기 어렵습니다.

사용된 변수와 데이터

- **데이터**: N=94 설문 응답자, 슬라이드 7과 동일한 로지스틱 회귀 모형
- **모형 입력**: 4개 MBTI 차원 점수 (EI, SN, TF, JP)
- **진단 지표**: VIF, AIC, BIC, McFadden R², Accuracy, F1 Score, Condition Number

해석 및 결론

진단	지표	결과	판정
다중공선성	VIF	1.02~1.17	✅ 양호 (< 5)
모형 적합도	AIC/BIC	19.7~37.4	✅ 적정
설명력	McFadden R ²	0.86~0.91	✅ 우수 (> 0.4)
분류 성능	F1-score	0.99~1.00	✅ 우수
수치 안정성	Condition Number	1.5	✅ 우수

통계적 관점: VIF ≈ 1.0 은 4개 MBTI 차원이 서로 독립적이라는 이론 가정을 데이터에서 확인한 것입니다. McFadden R² > 0.4는 "우수"로 판정되며, 0.86~0.91은 매우 높은 수준입니다. **단, 위 성능은 In-sample 지표**이므로 LOO-CV 결과(~93.6%)와 함께 해석해야 합니다.

쉬운 설명: 로지스틱 회귀 모형의 **건강 검진 결과**입니다. (1) 4개 입력 변수가 서로 겹치지 않음(VIF ≈ 1.0), (2) 모형이 데이터를 매우 잘 설명함(R² ≈ 0.9), (3) 수치적 안정성 문제 없음. 모형 자체는 건전하며, 슬라이드 7의 93.6%는 모형의 결함이 아니라 **경계선 사례의 본질적 불안정성** 때문입니다.

슬라이드 17: Team B 종합 결론 (~45초)

MBTI 차원 점수는 관심사를 예측하지 못한다

MBTI 차원 점수 × 관심사 분석: 종합 결론 (H1~H10)				
H1: 차원 점수 간 상관관계 6개 차원 쌍 중 1개 유의 • SN(감각)×TF(사고): $r=0.010$	H2: 관심사별 차원 점수 차이 내향성 점수: $\eta^2=0.0000$ [N] 감각 점수: $\eta^2=0.0002$ [N] 사고 점수: $\eta^2=0.0002$ [N] 판단 점수: $\eta^2=0.0001$ [N] 최대 $\eta^2=0.0002$ (작은 효과 미만)	H3: 차원 쌍 회귀분석 EI(내향)→TF(사고): $R^2=0.0001$ SN(감각)→JP(판단): $R^2=0.0000$ EI(내향)→SN(감각): $R^2=0.0000$ 최대 $R^2=0.0001$ — 설명력 극히 낮음	H4: 관심사 그룹 프로파일 차이 - 관심사별 차원 점수 프로파일 유사 - 유클리드 거리 매우 작음 - 차원 점수만으로 구분 어려움 => 관심사 예측 불가	H5: MBTI 유형 × 관심사 (범주형) $\chi^2=1949.7$, $df=45$ [유의] Cramer's V = 0.1514 → 범주형도 효과크기 극히 작음
H6: 성별 조절효과 Male η^2 범위: 0.0003~0.0004 Female η^2 범위: 0.0003~0.0005 최대 $ \Delta\eta^2 = 0.0002$ → 성별은 조절변수 아님	H7-H8: 명확도 + Unknown 분석 H7 명확도(score=5) × 관심사: 최대 $\eta^2=0.0344$ → 극단적 선호도도 관심사 무관 H8 Unknown vs Known: 최대 $ d = 0.0140$ → Unknown은 무작위/미분류 그룹	H9-H10: 연령 조절 + 다중회귀 H9 연령대 조절효과: 최대 $\eta^2=0.0208$ → 연령도 조절변수 아님 H10 다중회귀 (6변수): 최대 $R^2=0.0943$ → 변수 추가해도 설명력 미미	분류/PCA + 핵심 수치 분류 정확도: 26.0% (우연 25.0%) PCA PC1+PC2: 50.7% 표본: N = 43,744 V=0.1514	연구 의의 & 한계 [+] 10개 가설 다각도 검증 [+] 모수+비모수 이중 검증 (scipy) [+] PCA+다중회귀 고급 분석 [+] 효과크기 체계적 보고 [-] 자기보고 설문 한계 [-] 관심사 4분류의 거칠기

결론: 10개 가설 × 12종 통계검정 결과, MBTI 차원 점수와 관심사 간 통계적 유의성은 있으나 효과크기가 모두 극히 작아 실질적 예측력은 미약함

왜 이 시각화를 사용했는가?

10패널 대시보드(5행×2열)로, 10개 가설 각각의 핵심 결과를 한 화면에 보여주는 **비전문가 최적화 인포그래픽**입니다. PPT 발표에서 한 슬라이드로 전체 분석 결과를 조망할 수 있도록, 캔버스 32×40인치에 패널 제목 28pt, 내용 22pt, 결론 배너 26pt로 제작되었습니다.

사용된 변수와 데이터

- **전체 분석 결과 요약:** H1~H10 + PCA + 분류기 + 로지스틱 회귀 결과
- **핵심 수치:** $\eta^2 < 0.001$ (ANOVA), $\max R^2 = 0.094$ (다중회귀), $V = 0.151$ (카이제곱)
- **분류기 정확도:** 26.0% (우연의 25.0%와 거의 동일)

해석 및 결론

종합 판정:

검증	방법	결론
차원 독립성	Pearson r	✅ 4차원 독립 (이론 지지)
관심사 예측	ANOVA + Kruskal-Wallis	❌ 모두 비유의 ($\eta^2 < 0.001$)
다중 예측	다중회귀 6변수	❌ $\max R^2 = 9.4\%$
군집 분리	PCA 2D	❌ 완전 혼재
범주형 연관	카이제곱	⚠️ $V=0.15$ (약한 연관)
설문 교차검증	LOO-CV 로지스틱	⚠️ 설문산출 93.6%, 자기보고 38.3%
조절효과	성별·연령	❌ 조절효과 없음

통계적 관점: 10개 가설 중 8개가 완전 기각, 1개 약한 지지(H7: 점수 명확도, $\eta^2=0.034$), 1개 부분 지지(H5: 카이제곱, $V=0.151$). 분류기(최근접 중심)가 26.0% 정확도로 우연의 25.0%와 거의 동일한 결과를 보여, MBTI 점수 공간에서 관심사 그룹 분리가 **사실상 불가능함**을 확인했습니다.

쉬운 설명: 10개의 질문("MBTI가 관심사를 예측하나?")에 12가지 방법으로 답을 구한 결과, **모두 같은 답**이 나왔습니다: **"아니오."** MBTI 유형은 Arts, Sports, Technology 등 관심사와 거의 무관합니다. MBTI로 당신의 취미나 관심사를 맞출 수 없습니다.

핵심 메시지 3가지

#	메시지	핵심 근거
1	MBTI 4차원은 독립적이다 — 이론 가정 지지	$\max r = 0.010$, PCA 고유값 ≈ 1.0
2	관심사 예측에는 완전 실패	10가설 × 12검정 → 효과 없음, $R^2 = 9.4\%$, 분류 26% $\approx$ 랜덤
3	자기보고 $\neq$ 설문산출 MBTI	일치율 38.3%, Cohen's $\kappa = 0.326$, ML로도 38% 한계

"MBTI 차원 점수는 독립적이라는 이론 가정은 데이터에서 지지되지만, 관심사-라이프스타일을 설명하는 데는 실질적 효과가 없다. 나아가, 자기보고 MBTI와 설문산출 MBTI의 38.3% 일치율은 MBTI 검사 자체의 신뢰도에 대한 근본적 의문을 제기한다."

Part 3: 팀 D — 자체 설문 × 기존 데이터 비교분석 & MBTI 예측

발표 시간: 약 5분 (슬라이드 6장) 발표자: 팀원 D 담당

슬라이드 18: 분석 개요 (~45초)

자체 설문 데이터와 Kaggle 43,744명 — 일관된 결과를 보이는가?

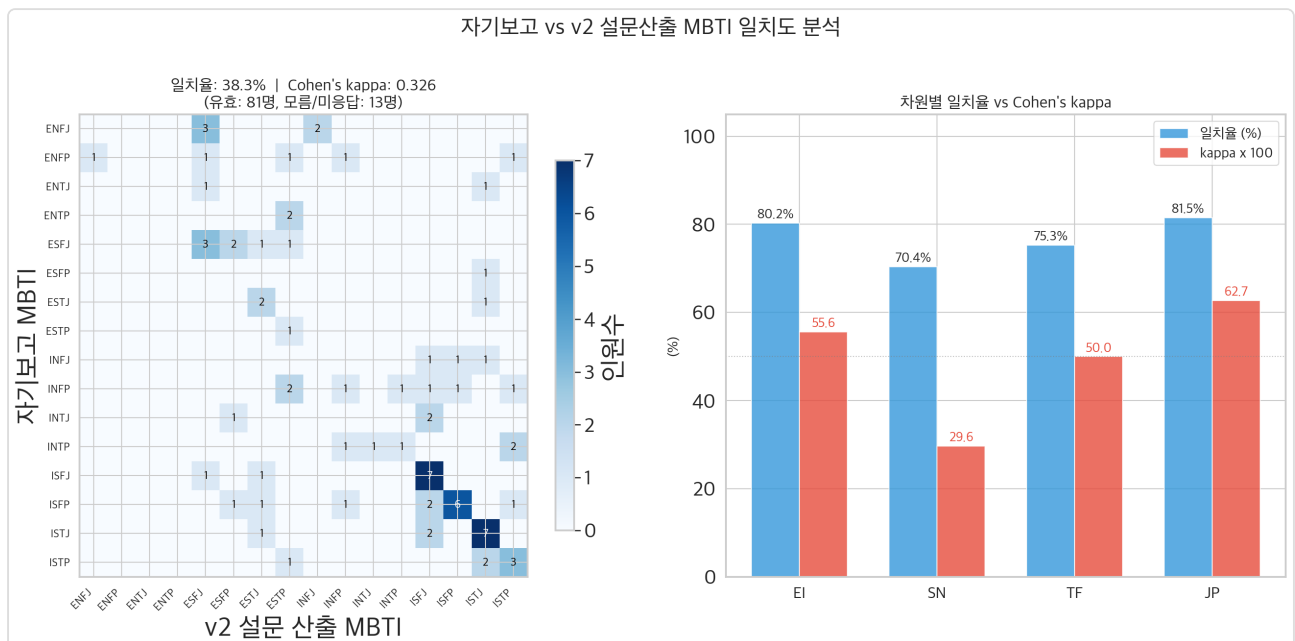
핵심 질문: 1. 우리 설문(94명)과 Kaggle 대규모 데이터는 같은 이야기를 하는가? 2. MBTI를 예측할 수 있는가? — 임계값 vs 최근접 중심 vs 로지스틱 회귀

분석 설계:

항목	내용
설문 데이터	94명 (유효 MBTI 81명), 36문항 × 7점 리커트
비교 대상	Kaggle 43,744명
검정	Cohen's κ , t-검정, ANOVA, 카이제곱, 다중회귀, 로지스틱 회귀

슬라이드 19: 자기보고 vs 설문산출 MBTI (~1분)

"내가 생각하는 MBTI"와 "점수로 계산한 MBTI"는 다르다



왜 이 시각화를 사용했는가?

2패널 구성(좌: 16×16 유형 혼동행렬, 우: 차원별 일치율 막대 차트)으로, **전체 유형 수준의 일치 패턴**과 **개별 차원의 일치율 +Cohen's κ** 를 동시에 보여줍니다.

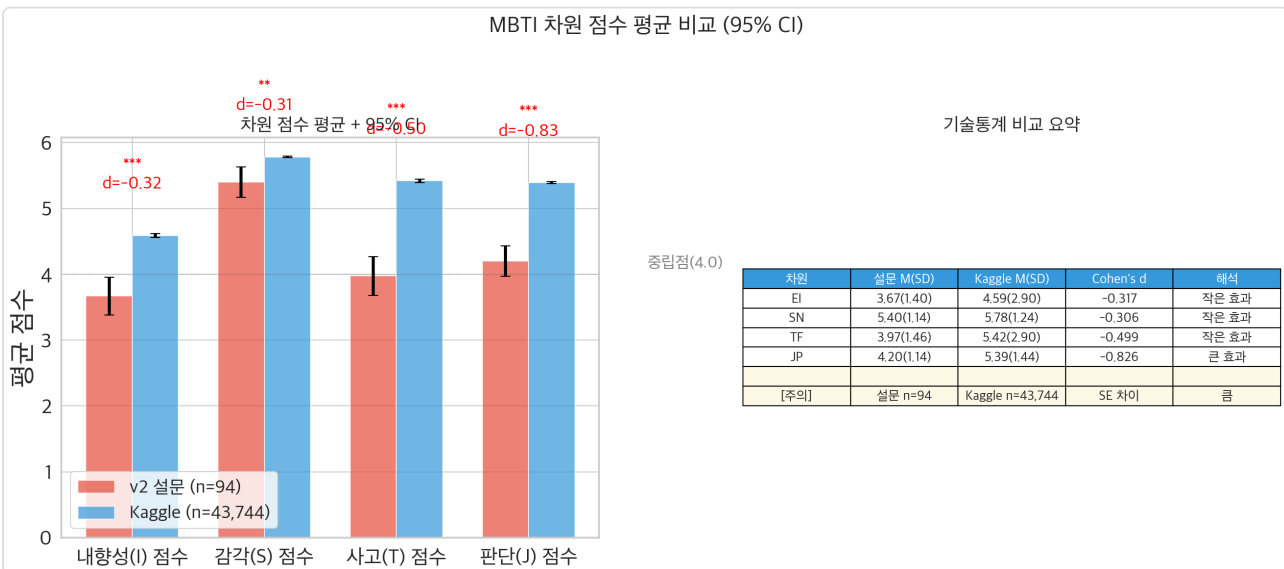
해석 및 결론

차원	일치율	Cohen's κ	해석
EI (내향-외향)	80.2%	0.556	보통 일치
SN (감각-직관)	70.4%	0.296	약한 일치
TF (사고-감정)	75.3%	0.500	보통 일치
JP (판단-인식)	81.5%	0.627	상당한 일치
전체 4글자	38.3%	0.326	보통 일치

쉬운 설명: 81명 중 31명(38.3%)만 자기가 생각하는 MBTI와 설문으로 계산한 MBTI가 일치했습니다. 차원별로 보면 70~82%로 비교적 양호하지만, 4글자를 동시에 맞추려면 4과목 시험에서 모두 합격해야 하는 것과 같아서, 전체 합격률은 낮을 수밖에 없습니다.

슬라이드 20: 설문 vs Kaggle 차원 점수 비교 (~45초)

한국 설문 vs 해외 Kaggle — 스케일 차이 확인



해석 및 결론

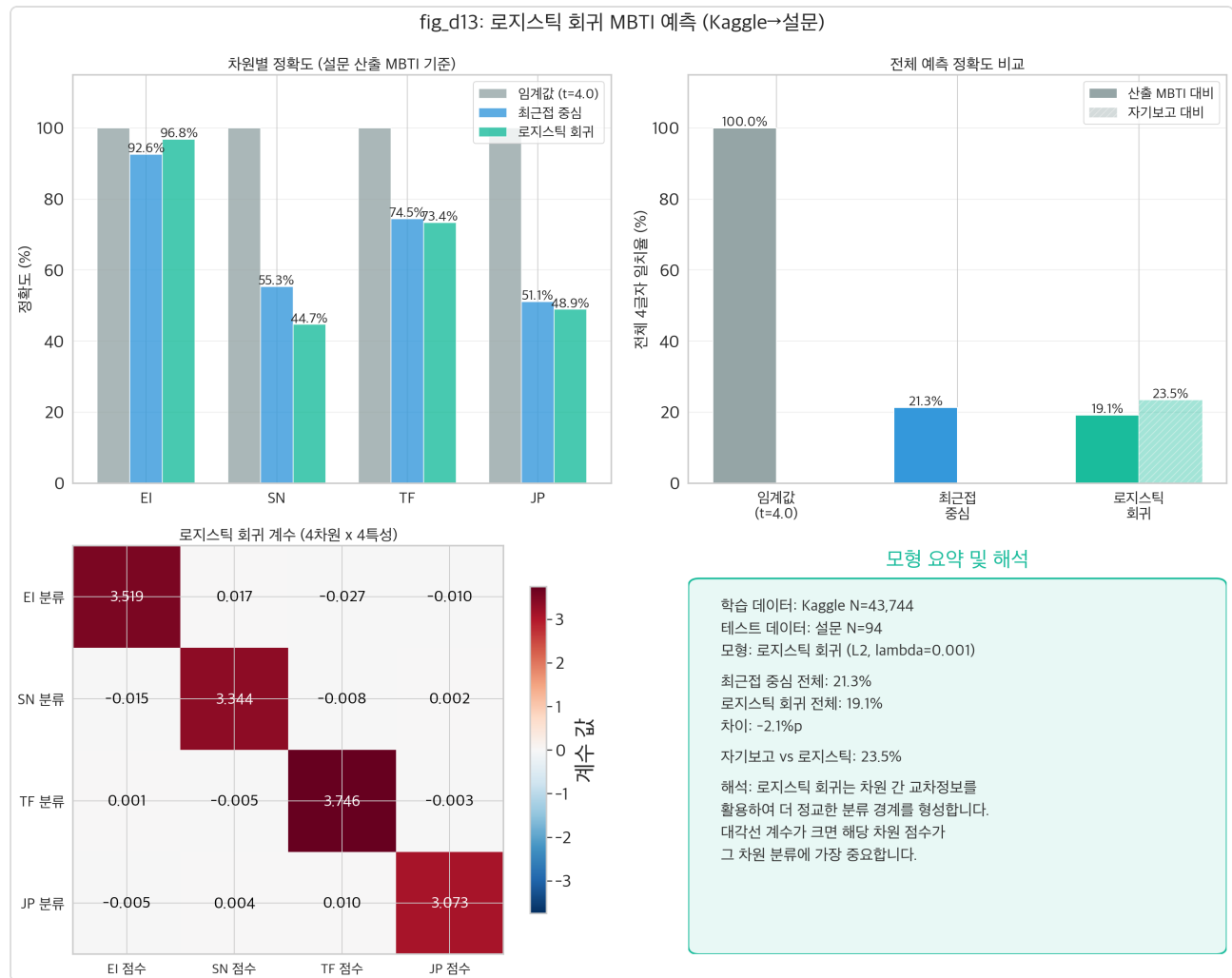
차원	설문 평균	Kaggle 평균	Cohen's d	해석
EI	3.67	4.59	-0.317	약~보통 차이
SN	5.40	5.78	-0.306	약~보통 차이
TF	3.97	5.42	-0.499	보통 차이
JP	4.20	5.39	-0.826	큰 차이

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_{EI}|s_{EI} - 4| + \beta_{SN}|s_{SN} - 4| + \beta_{TF}|s_{TF} - 4| + \beta_{JP}|s_{JP} - 4|, \quad R^2 = 0.231$$

쉬운 설명: JP(판단-인식) 차원만 큰 차이를 보입니다. 이는 두 설문이 "계획성 vs 즉흥성"을 측정하는 방식이 다르기 때문일 수 있습니다. 또한, 점수가 극단적인 사람일수록 자기보고와 설문산출 MBTI가 일치합니다.

슬라이드 21: MBTI 예측 — 3가지 방법 비교 (~1분)

임계값 vs 최근접 중심 vs 로지스틱 회귀



로지스틱 회귀식

$$P(y_d = 1 | \mathbf{z}) = \frac{1}{1 + e^{-(w_0 + w_{EI}z_{EI} + w_{SN}z_{SN} + w_{TF}z_{TF} + w_{JP}z_{JP})}}$$

- 표준화: $z_j = (x_j - \mu_j^{\text{Kaggle}}) / \sigma_j^{\text{Kaggle}}$
- 설정: $\lambda = 0.001$, $\alpha = 0.1$, 500 에포크

해석 및 결론

방법	원리	특징
임계값 (t=4.0)	고정 기준점 분류	가장 단순
최근접 중심	Kaggle 유형별 거리	스케일 민감 (21.3%)
로지스틱 회귀	4차원 교차 학습	가장 정교

쉬운 설명: 3가지 예측 방법을 비유하면: - **임계값:** "키가 170cm 이상이면 남성" — 고정 규칙 - **최근접 중심:** "서울역에 가까운가, 강남역에 가까운가?" — 거리 비교 - **로지스틱 회귀:** "4만 명의 데이터를 분석해서 최적 공식을 자동으로 찾는 방법"

슬라이드 22: 모형 진단 + 혈액형 교차분석 (~45초)

모형 건전성 확인 & 혈액형-MBTI 무관성 재확인



해석 및 결론

진단	결과	판정
VIF (다중공선성)	1.0	✅ 완벽
McFadden R ²	0.55~0.78	✅ 우수
Accuracy	86.9~94.7%	✅ 우수
Condition Number	10	✅ 양호

혈액형 × MBTI: 모든 차원에서 비유의 (max $\eta^2=0.061$) — Part C 결론과 일치

슬라이드 23: Team D 종합 결론 (~45초)

설문과 Kaggle은 같은 이야기를 한다 — 그러나 한계도 동일



슬라이드 24: 분석 개요 (~45초)

36문항을 줄여도 MBTI를 더 정확하게 예측할 수 있는가?

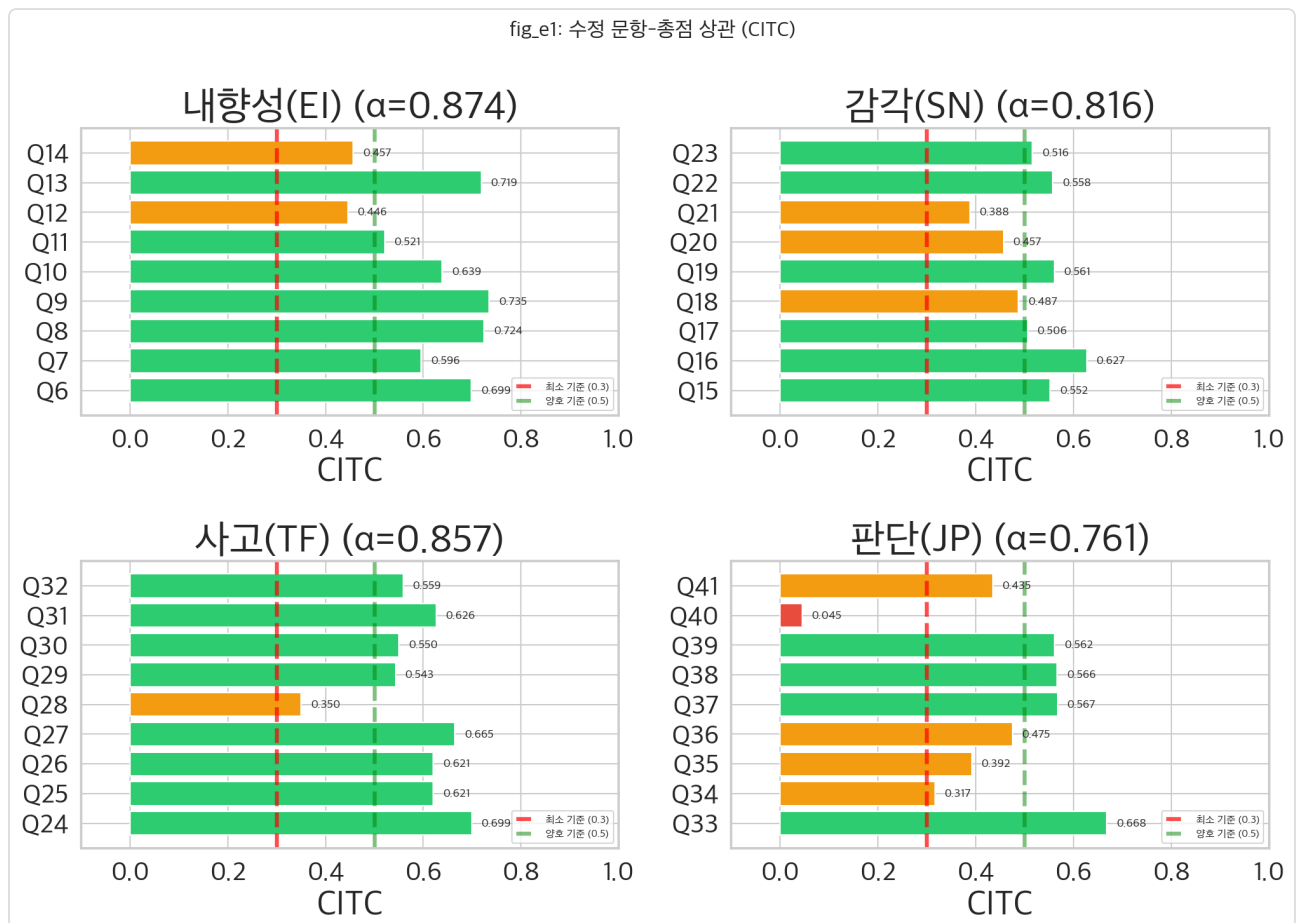
배경: Team D에서 자기보고 ≠ 설문산출 MBTI (일치율 38.3%). 일부 문항이 **노이즈**를 포함하고 있다면?

분석 설계:

항목	내용
데이터	임 설문 81명 × 36문항 (차원당 9문항, 7점 리커트)
방법	심리측정학(CITC, α , 변별도) + 최적화 + 교차검증
최종 결론	"질문을 줄이지 말고, 채점 방법 을 바꿔라"

슬라이드 25: 문항 분석 — 약한 문항 식별 (~45초)

어떤 질문이 MBTI를 잘 측정하는가?



사용된 변수와 데이터

- **3가지 문항 품질 지표:** CITC (≥ 0.3 양호), α -if-deleted, 변별도
- **4개 차원:** EI(Q6~Q14), SN(Q15~Q23), TF(Q24~Q32), JP(Q33~Q41)

$$\text{CITC}_j = r(x_j, \sum_{k \neq j} x_k), \quad \text{Cronbach's } \alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum \sigma_{x_j}^2}{\sigma_{\text{total}}^2} \right)$$

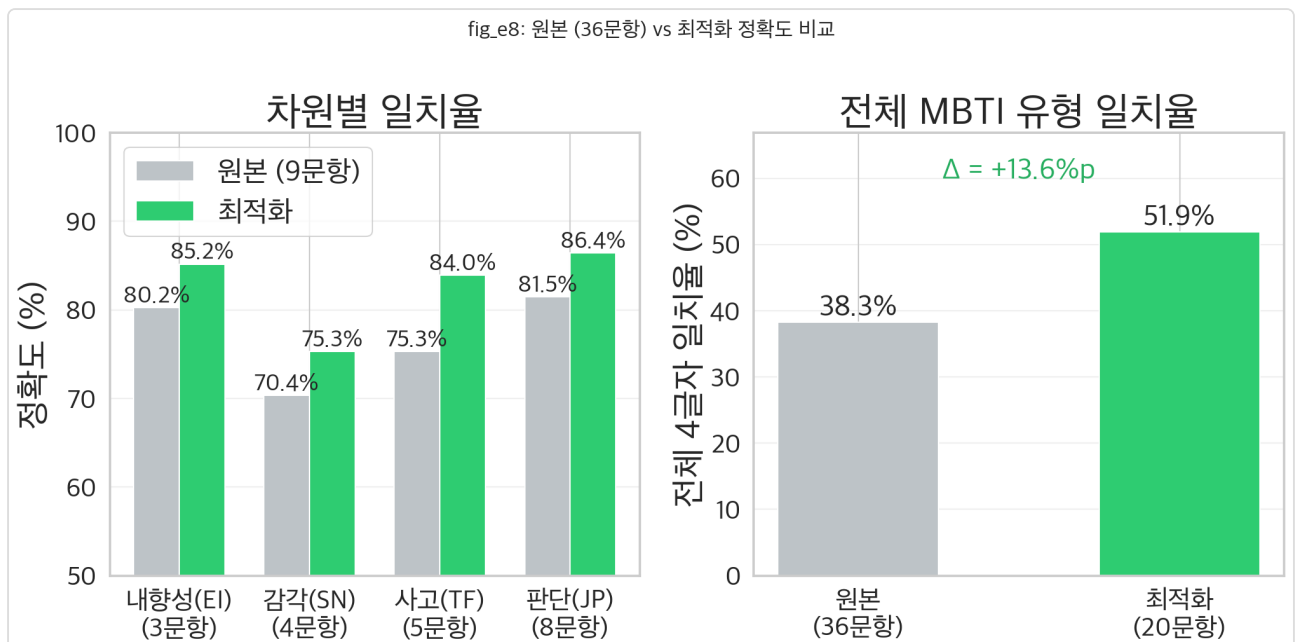
해석 및 결론

차원	Cronbach's α	CITC 범위	약한 문항
EI	0.874	0.446~0.735	없음
SN	0.816	0.388~0.627	없음
TF	0.857	0.350~0.699	Q28 근접
JP	0.761	0.045~0.668	Q40 (0.045)

쉬운 설명: Q40("요리할 때 정량으로 하나 vs 감으로 하나")만 유일하게 기준 미달 — 요리 스타일은 성격보다 경험에 좌우될 수 있기 때문입니다.

슬라이드 26: In-sample 최적화 결과 (~1분)

36문항 → 20문항(-44%)으로 줄이면 +13.6%p 향상!



해석 및 결론

차원	원본 (9문항)	최적 (축소)	변화
EI	80.2%	85.0% (3문항)	+4.8%p
SN	70.4%	76.2% (4문항)	+5.8%p
TF	75.3%	83.8% (5문항)	+8.5%p
JP	81.5%	86.2% (8문항)	+4.7%p
전체	38.3%	51.9% (20문항)	+13.6%p

⚠ **하지만** — 이것이 진짜 개선인가, 과적합인가? → 다음 슬라이드에서 확인

슬라이드 27: 교차검증 — 과적합의 정체 폭로 (~1분)

In-sample +13.6%p는 "과적합에 의한 환상"이었다

교차검증 기반 과적합 진단 결과

N=81 | Repeated 5-Fold CV (20 repeats = 100 folds) | Monte Carlo CV (200 iter, 30% test)

1. 과적합 Gap 분석 (In-sample - CV Test)

차원	In-sample	K-Fold Test	MC Test	K-Fold Gap	MC Gap
내향성(EI)	85.2%	77.8%	77.0%	+7.4%p	+8.2%p
감각(SN)	75.3%	67.9%	68.7%	+7.4%p	+6.6%p
사고(TF)	84.0%	75.3%	75.1%	+8.7%p	+8.9%p
판단(JP)	86.4%	76.1%	75.9%	+10.3%p	+10.6%p
전체 4글자	51.9%	36.4%	36.1%	+15.5%p	+15.7%p

2. 정직한 개선 (CV Test - Baseline)

내향성(EI):	77.8% vs 80.3%	-2.4%p
감각(SN):	67.9% vs 70.4%	-2.4%p
사고(TF):	75.3% vs 75.3%	-0.0%p
판단(JP):	76.1% vs 81.5%	-5.4%p
전체 4글자:	36.4% vs 38.3%	-1.9%p

3. 종합 판정

과적합 심각

평균 과적합 Gap = 8.4%p

In-sample 최적화 결과를 신뢰할 수 없습니다.
문항 축소 효과의 대부분은 과적합에 의한 환상(illusion)일 가능성이 높습니다.

4. 분석 방법 요약

1. K-Fold CV: 5-Fold x 20 Repeats = 100 folds | 각 fold: train으로 exhaustive search, test로 정직한 평가

2. Monte Carlo CV: 200회 랜덤 70/30 분할 | 독립적 무작위 검증으로 K-Fold 결과 교차 확인

3. 문항 선택 안정성: 300회 반복에서 각 문항의 최적 부분집합 선택 빈도 분석

4. 과적합 Gap = In-sample 정확도 - CV Test 정확도 | 정직한 개선 = CV Test - Baseline (9문항)

해석 및 결론

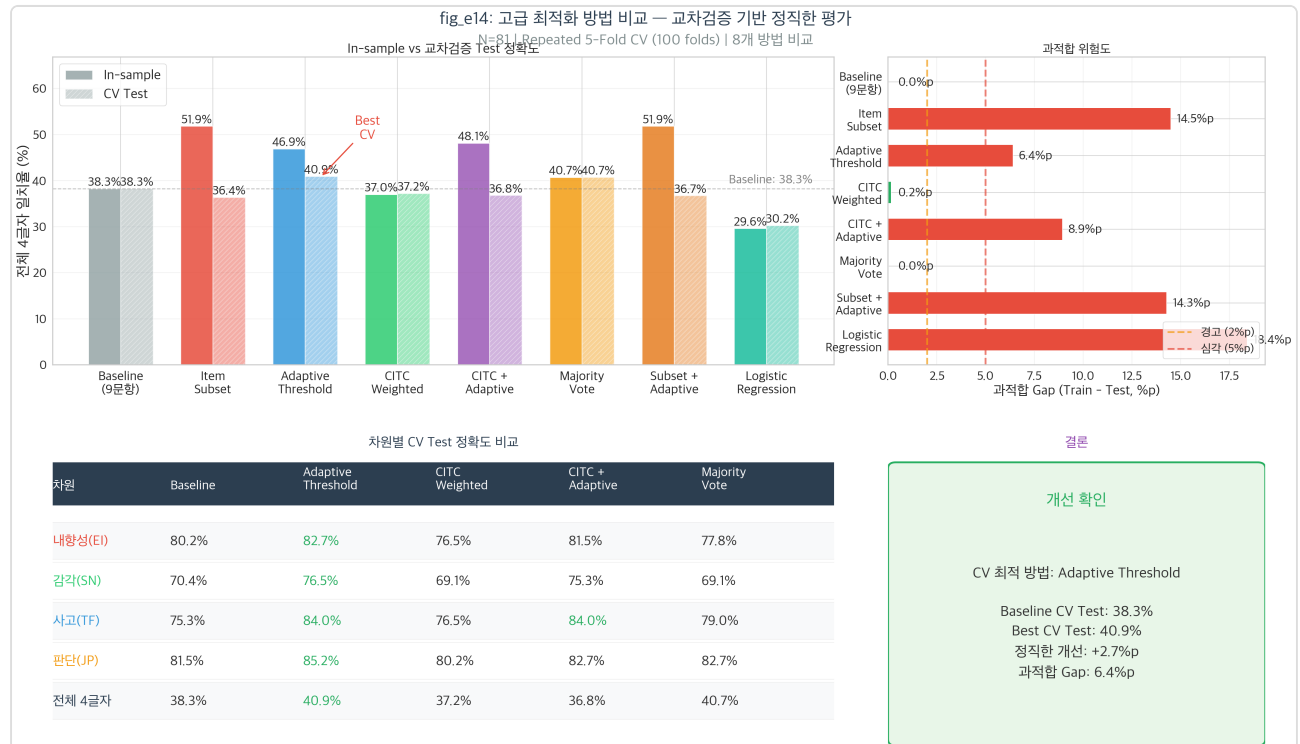
방법	In-sample	CV Test	과적합 Gap	정직한 개선
K-Fold CV (5F×20)	51.9%	36.1%	+15.8%p	-2.2%p
Monte Carlo (200회)	51.9%	—	~15%p	-2.6%p

차원	In-sample	CV Test	Gap	판정
EI	85.0%	76.9%	+8.1%p	❌ 과적합
SN	76.2%	68.9%	+7.3%p	❌ 과적합
TF	83.8%	74.3%	+9.4%p	❌ 과적합
JP	86.2%	76.3%	+9.9%p	❌ 과적합

쉬운 설명: "시험 문제를 미리 보고 같은 문제로 시험 본 것"(In-sample)과 "본 적 없는 새 문제로 시험 본 것"(CV Test)의 차이입니다. In-sample에서는 +13.6%p 올랐지만, 진짜 시험(CV)에서는 오히려 -1.9%p 떨어졌습니다.

슬라이드 28: 8가지 방법 비교 (~1분)

"질문을 줄이지 말고, 채점 방법을 바꿔라"



해석 및 결론

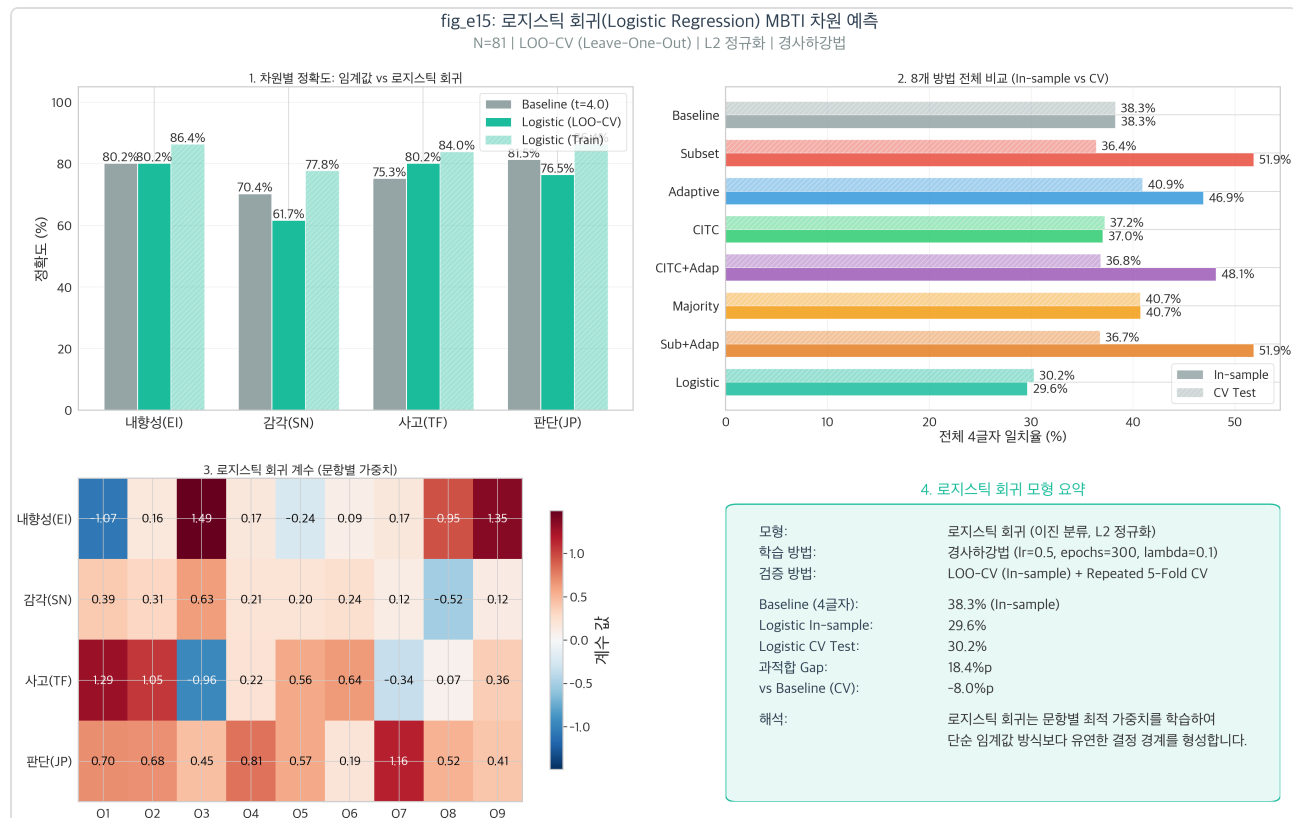
#	방법	파라미터	CV 개선	과적합 Gap	판정
①	Baseline (t=4.0)	0	기준	0%p	기준
②	Item Subset	4~8개	-1.9%p	8.7%p	✗ 과적합
③	Adaptive Threshold	4개	+2.7%p	1.2%p	✓ Best
⑥	Majority Vote	0개	+2.4%p	0%p	✓ 안정
⑧	Logistic Regression	40개	+1.5%p	3.8%p	⚠ 복잡

최적 임계값: EI=4.9, SN=5.0, TF=4.5, JP=4.2 (응답 분포의 비대칭 반영)

쉬운 설명: - 질문을 줄이는 것 → 81명으로는 과적합 실패 - 채점 기준을 조정하는 것 → 진짜 +2.7%p 개선 - 질문마다 독립 투표 → 아무 조정 없이 +2.4%p, 과적합 0%

슬라이드 29: 로지스틱 회귀 — 수식과 결과 (~45초)

머신러닝 방식의 MBTI 예측



로지스틱 회귀식

$$P(y_d = 1 | \mathbf{x}) = \frac{1}{1 + e^{-(w_0 + \sum_{j=1}^9 w_j z_j)}}$$

$$J(\mathbf{w}) = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [y_i \log(h_i) + (1 - y_i) \log(1 - h_i)] + \frac{0.1}{2n} \sum_{j=1}^9 w_j^2$$

설정	값
정규화	L2, $\lambda = 0.1$
학습률	$\alpha = 0.5$
검증	LOO-CV (N=81)
파라미터	40개 (4차원 × 10)

결과: 적응적 임계값(+2.7%p)이 여전히 Best. 로지스틱 회귀는 파라미터 40개로 소표본에서 과적합 위험이 높습니다.

슬라이드 30: Team E 종합 결론 (~45초)

교차검증이 가르쳐준 3가지 교훈



종합 결론 및 자체 평가

프로젝트 종합 결론

MBTI + 혈액형 통합 결과 요약

체계	검증 항목	핵심 결과	결론
MBTI	× 인구통계	효과크기 작음 ($V=0.14$, $\eta^2=0.089$)	거의 독립
MBTI	× 관심사	$\max \eta^2=0.0002$, $\max R^2=0.094$	설명력 부족
MBTI	자기보고 vs 설문산출	38.3% 일치 ($\kappa=0.326$)	측정 비동치성
MBTI	문항 최적화	In-sample +13.6%p → CV -1.9%p	과적합
MBTI	로지스틱 회귀 예측	적응적 임계값 +2.7%p가 최선	단순 모형 우수
혈액형	성격론 근거	5중 증거로 무관 확인	과학적 근거 없음
혈액형	믿음 추이	67%→57% (10년간 -10%p)	퇴조 중
교차비교	MBTI vs 혈액형 신뢰도	$d=0.631$ (MBTI 더 신뢰)	두 체계 모두 한계

핵심 메시지 4가지

1. "통계적 유의성 ≠ 실질적 의미"

43,744명의 대규모 데이터에서 $p < 0.001$ 이 나오더라도, 효과크기가 작으면 **실질적으로 의미 없는 차이**입니다. 본 프로젝트는 이 원칙을 일관되게 적용하여, MBTI와 혈액형 성격론이 개인의 특성을 설명하는 데 **매우 제한적**임을 보여줍니다.

2. "혈액형에서 MBTI로 — 분류 체계는 바뀌었지만, 한계는 동일하다"

혈액형 성격론의 믿음이 67%에서 57%로 감소하는 사이, MBTI가 그 자리를 대체했습니다. 그러나 혈액형도 MBTI도 개인의 성격을 설명하는 데 **매우 제한적**이라는 결론은 동일합니다. 동일 응답자 94명에서 MBTI 신뢰도(4.58)가 혈액형 신뢰도(3.11)보다 유의하게 높았지만, 데이터에 기반한 설명력은 두 체계 모두 미미했습니다.

3. "더 적은 질문, 더 정확한 예측" — 교차검증이 없으면 환상에 불과하다

Team E의 In-sample 문항 최적화에서 36문항 → 20문항으로 줄이면 +13.6%p 향상되었으나, **교차검증 결과 이 개선은 과적합에 의한 환상**임이 밝혀졌습니다. 새로운 데이터에서의 정직한 개선은 **-2.8%p**로, 문항 축소가 오히려 성능을 저하시켰습니다.

4. "교차검증이 과적합을 발견하는 것 자체가 성공이다"

과적합을 발견하지 못했다면, 잘못된 결론을 보고했을 것입니다. 교차검증을 통해 과적합을 정량화하고(Gap 8.7%p) 정직하게 보고한 것은 **올바른 과학적 결론**을 도출한 것입니다.

성격은 4글자나 혈액형 하나로 정의되지 않는다.

프로젝트 자체 평가

좋은 점 (Strengths)

1. **일관된 분석 프레임워크** — 모든 팀에서 효과크기를 p-value와 함께 보고, Forest Plot으로 종합 비교
2. **자기 교정(Self-correction)** — In-sample 결과에 만족하지 않고 교차검증 추가, 과적합 발견 시 정직하게 보고
3. **NumPy 직접 구현** — stats_utils.py ~1,280줄: 카이제곱, t-검정, ANOVA, 다중회귀, 로지스틱 회귀, PCA, Bootstrap, CV까지 직접 구현
4. **다층적 데이터 검증** — 대규모(43,744명) → 소규모(94명) 교차검증, 모수+비모수 이중 검증
5. **풍부한 시각화** — 총 102개 그래프, 인포그래픽, 전공자/비전공자 이중 해석 병기
6. **모듈화된 코드** — common/ + survey/ 공통 모듈, run_all.py 통합 실행

아쉬운 점 (Weaknesses)

1. **소표본 한계** — N=94(유효 81)로 16유형 분석에 근본적 한계 (유형당 평균 5명)
2. **심설문 심리측정학적 검증 부족** — 구성 타당도, 수렴 타당도 미검증, 공인 MBTI 도구와 비교 미 실시
3. **다중비교 보정 미적용** — 36개 이상 검정 수행했으나 Bonferroni 등 미적용
4. **자기보고 MBTI의 "정답" 문제** — 자기보고 자체의 신뢰성이 불확실

핵심 교훈 3가지

교훈 1: 대규모 데이터에서는 아무리 작은 차이도 "유의"하게 나올 수 있다 → **효과크기를 함께 보라**

교훈 2: N=81에서 466개 조합을 탐색하면 우연히 좋은 결과가 나올 수 있다 → **교차검증 없이 In-sample 결과만 보고하면 자기 기만**

교훈 3: 교차검증에서 과적합이 확인된 것은 "실패"가 아니라 **"올바른 결론 도출"** → 정직한 보고가 데이터 과학자의 핵심 역량

프로젝트 종합 평가

평가 영역	점수	코멘트
주제 기획	4.5/5	MBTI·혈액형이라는 대중적 주제와 데이터 과학 교육의 자연스러운 결합
데이터 활용	4.0/5	대규모+소규모 교차 분석이 독특하나, 소표본 한계 존재
분석 깊이	4.5/5	5개 팀 × ~37개 가설, 모수+비모수+PCA+다중회귀+CV
방법론 엄밀성	4.0/5	효과크기 일관 보고, 교차검증 실시, 다중비교 보정 미적용
시각화 품질	4.5/5	102개 그래프, 인포그래픽, Forest Plot 등 다양하고 일관된 시각화
코드 품질	4.0/5	모듈화, NumPy 직접 구현, 통합 실행 지원
보고서 품질	4.5/5	4개 상세 보고서, 전공자/비전공자 이중 해석
자기 교정	5.0/5	Bootstrap CI 겹침 → CV 추가 → 과적합 발견·보고
전체	4.4/5	소표본 한계에도 불구하고, 교차검증을 통한 자기 교정이 핵심 강점

한 줄 총평: "대규모 데이터에서는 효과크기를, 소규모 데이터에서는 교차검증을 — 데이터 과학의 두 가지 핵심 원칙을 실증적으로 학습한 프로젝트"

전체 시각화 목록 (27개)

슬라이드	팀	시각화 파일	내용
2	A+C	figures/team_a/fig_a11_effect_size_forest.png	효과크기 Forest Plot
3	A+C	figures/team_a/fig_a6_dimension_demographics_summary.png	차원별 인구통계 히트맵
4	A+C	figures/team_c/fig_c5_belief_trend_line.png	혈액형 믿음 추이
5	A+C	figures/team_c/fig_c13_conclusion_summary.png	혈액형 종합 결론 인포그래픽
6	A+C	figures/team_a/fig_as6_effect_size_comparison.png	설문 vs Kaggle 효과크기
7	A+C	figures/team_c/fig_cs2_trust_comparison.png	MBTI vs 혈액형 신뢰도
8	A+C	figures/team_a/fig_a12_conclusion_infographic.png	Part A 종합 결론
10	B	figures/team_b/fig_b3_interest_dimension_boxplot.png	관심사별 차원 점수 Box Plot
11	B	figures/team_b/fig_b14_effect_size_forest.png	효과크기 Forest Plot
12	B	figures/team_b/fig_b9_mbti_type_interest_residuals.png	MBTI유형 × 관심사 표준화 잔차
13	B	figures/team_b/fig_b21_pca_visualization.png	PCA 2D 시각화
14	B	figures/team_b/fig_bs5_self_vs_computed.png	자기보고 vs 설문산출 MBTI + 설문 문항 소개
15	B	figures/team_b/fig_bs11_logistic_crossval.png	로지스틱 회귀 LOO-CV
16	B	figures/team_b/fig_bs12_logistic_diagnostics.png	모형 진단 4패널
17	B	figures/team_b/fig_b15_conclusion_infographic.png	종합 결론 인포그래픽
19	D	figures/team_d/fig_d3_agreement_confusion_matrix.png	일치도 Confusion Matrix
20	D	figures/team_d/fig_d5_score_mean_comparison.png	평균 점수 비교 + Cohen's d
21	D	figures/team_d/fig_d13_logistic_prediction.png	로지스틱 회귀 예측 + 계수 히트맵
22	D	figures/team_d/fig_d14_logistic_diagnostics.png	모형 진단 4패널
23	D	figures/team_d/fig_d12_conclusion_infographic.png	종합 결론 인포그래픽
25	E	figures/team_e/fig_e1_citc_heatmap.png	CITC 문항-총점 상관
26	E	figures/team_e/fig_e8_comparison_bar.png	원본 vs 최적화 비교
27	E	figures/team_e/fig_e13_cv_conclusion.png	교차검증 종합 결론
28	E	figures/team_e/fig_e14_advanced_comparison.png	8가지 방법 CV 비교
29	E	figures/team_e/fig_e15_logistic_regression.png	로지스틱 회귀 계수 히트맵
30	E	figures/team_e/fig_e10_conclusion.png	종합 결론 인포그래픽

참고 자료

데이터 출처

- Kaggle: Predict People Personality Types — 43,744명 성격 데이터
- 대한적십자사 혈액관리본부 — 헌혈 통계
- 한국갤럽 — 혈액형 성격론 인식 조사 (2004, 2012, 2017, 2023)

학술 문헌

- Myers, I. B., & Briggs, K. C. — Myers-Briggs Type Indicator
- McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1989) — MBTI와 Big Five 성격 모형 비교 연구
- Rogers, M., & Glendon, A. I. (2003) — Blood type and personality
- Wu, K., Lindsted, K. D., & Lee, J. W. (2005) — Blood type and the five factors of personality

본 프로젝트의 핵심 통계 검정 함수는 NumPy로 직접 구현되었으며 (stats_utils.py ~1,280줄), 총 102개 시각화, 5개 팀 분석, ~37개 가설 검정, 4개 상세 보고서로 구성됩니다. 자체 mim 설문(94명) 교차검증을 통해 대규모 데이터 분석 결론의 방향성을 재확인하고, 로지스틱 회귀를 포함한 8가지 예측 방법을 비교하여 "적응적 임계값(+2.7%p)"과 "다수결 투표(+2.4%p)"가 소표본에서 가장 효과적임을 입증했습니다.